

乳癌の手術療法



名古屋市立大学大学院 医学研究科

乳腺外科学分野

鰐渕 友美（わにふち ゆみ）

癌の語源

◆欧米 Carcinoma＝ギリシャ語のKarkinos (蟹)

ローマ時代の大医学者ガレノスの乳癌の記載：

“蟹の脚が身体から出るようにcarcinomaでは
血管が本体から四方八方に出ている”

◆日本 癌＝岩

医学書「合類医学入門」（八尾玄長本1666年刊）：

“すでに潰れて深く陥り、岩のごときを癌となす

にゅうえきとんこ

・・・・・・癌の多くは乳腺豚跨に生ず”

癌の語源は洋の東西を問わず乳癌

参考資料 酒井シツ：Mamma, No.6（1989）, No.32（1999）.

酒井シツ：華岡流医術の世界－華岡青洲とその門人たちの軌跡－, 2008.

国文学研究資料館「日本古典籍総合目録」（<http://base1.nijl.ac.jp/~tkoten/about.html>）

乳腺外科治療の先達



華岡 青洲

(1760~1835)

- 紀州那賀の外科医
- 文化元年（1804年10月13日）に、世界で初めて通仙散の内服による全身麻酔下で乳癌摘出を行った。

乳がん 診断・治療の流れ

視・触診

しこりなど

マンモグラフィ

石灰化など

乳房エコー（超音波）

細胞診・針生検

広がり診断

CT・MRI



治療

乳がんのタイプにより
治療法が異なる

乳がん治療の実際

これは必要！

手術



遠隔転移予防
(肺・骨・肝)

くすり
(薬物療法)



放射線

乳房内再発
の予防

乳がん初期治療の実際

これは絶対
必要??

手術

薬物療法の役割が大
きくなってきた

くすり
(薬物療法)

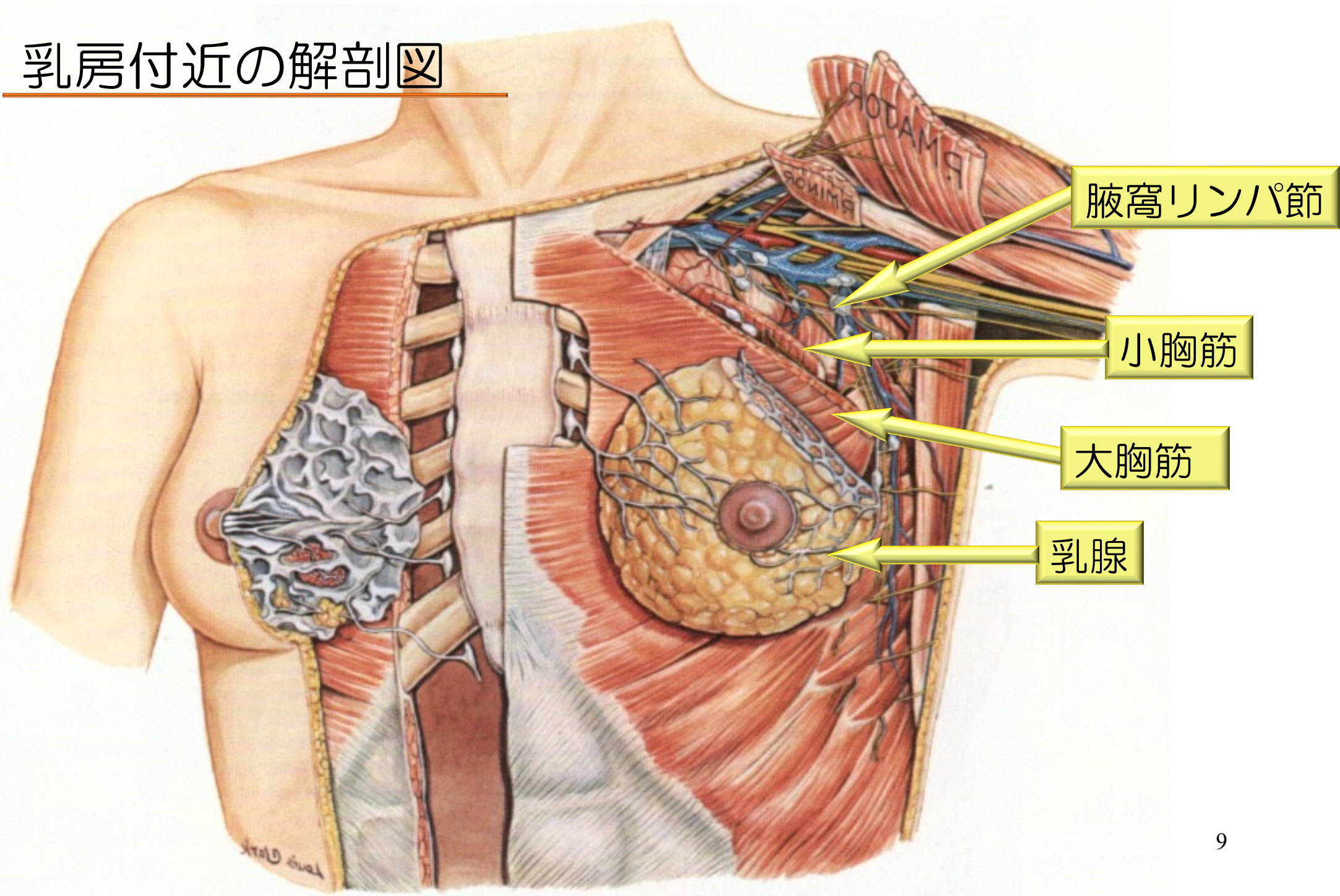
放射線

これはここ数
年の変化の
兆し

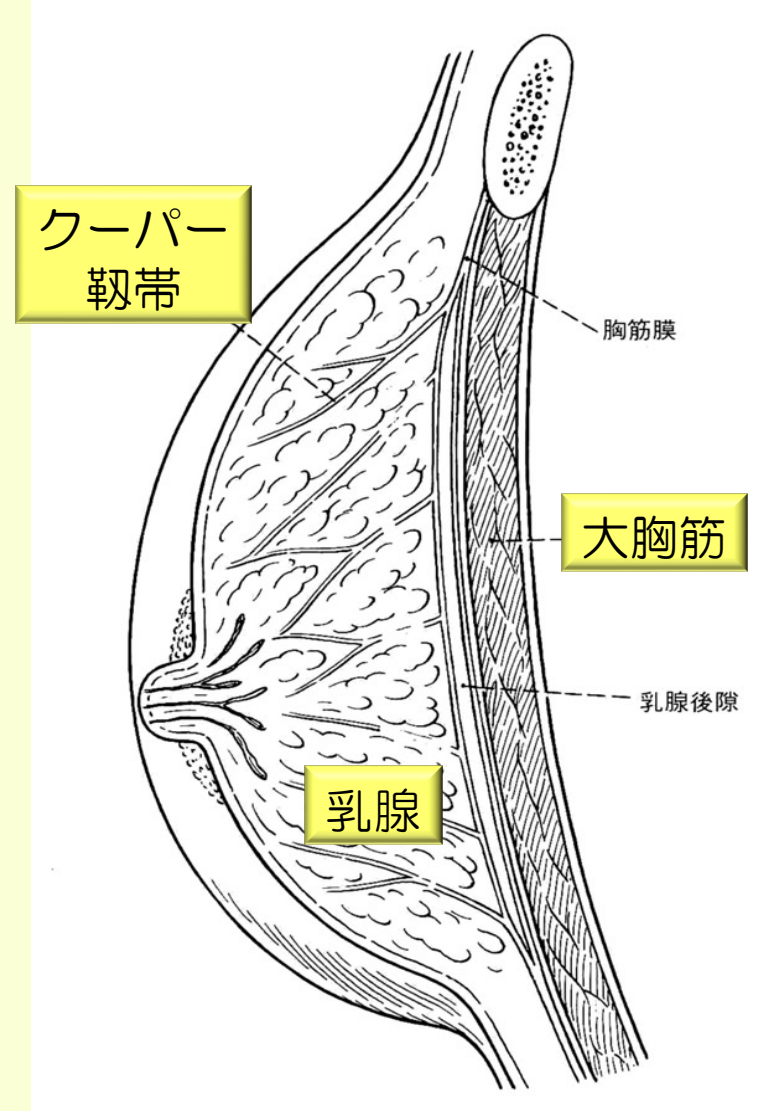
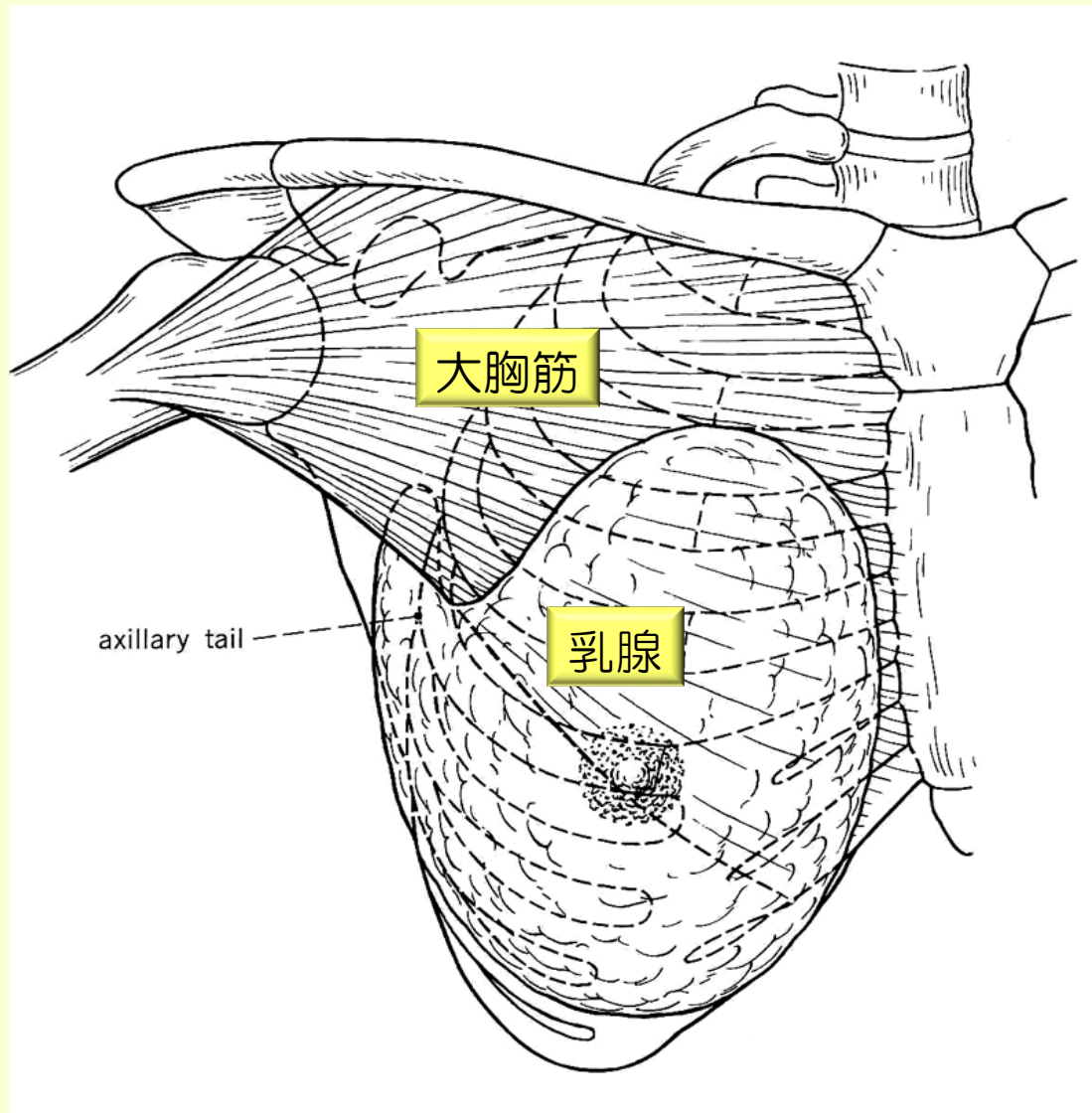
1. 乳腺・腋窩の解剖
2. 乳癌手術の総論
3. 乳癌の術式
4. 乳房温存療法
5. センチネルリンパ節生検
6. 乳房再建

1. 乳腺・腋窩の解剖
2. 乳癌手術の総論
3. 乳癌の術式
4. 乳房温存療法
5. センチネルリンパ節生検
6. 乳房再建

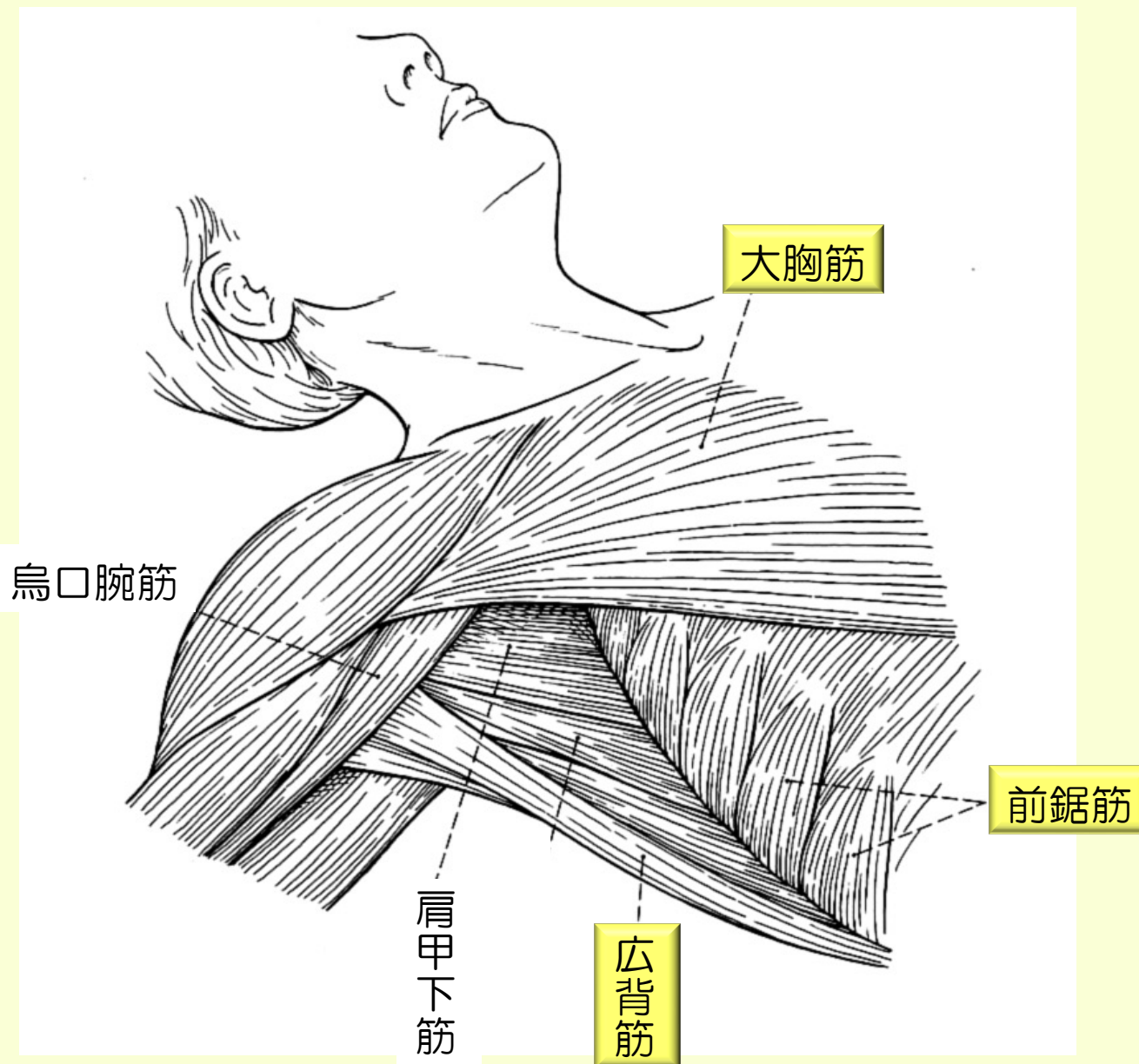
乳房付近の解剖図



乳腺の解剖（１）

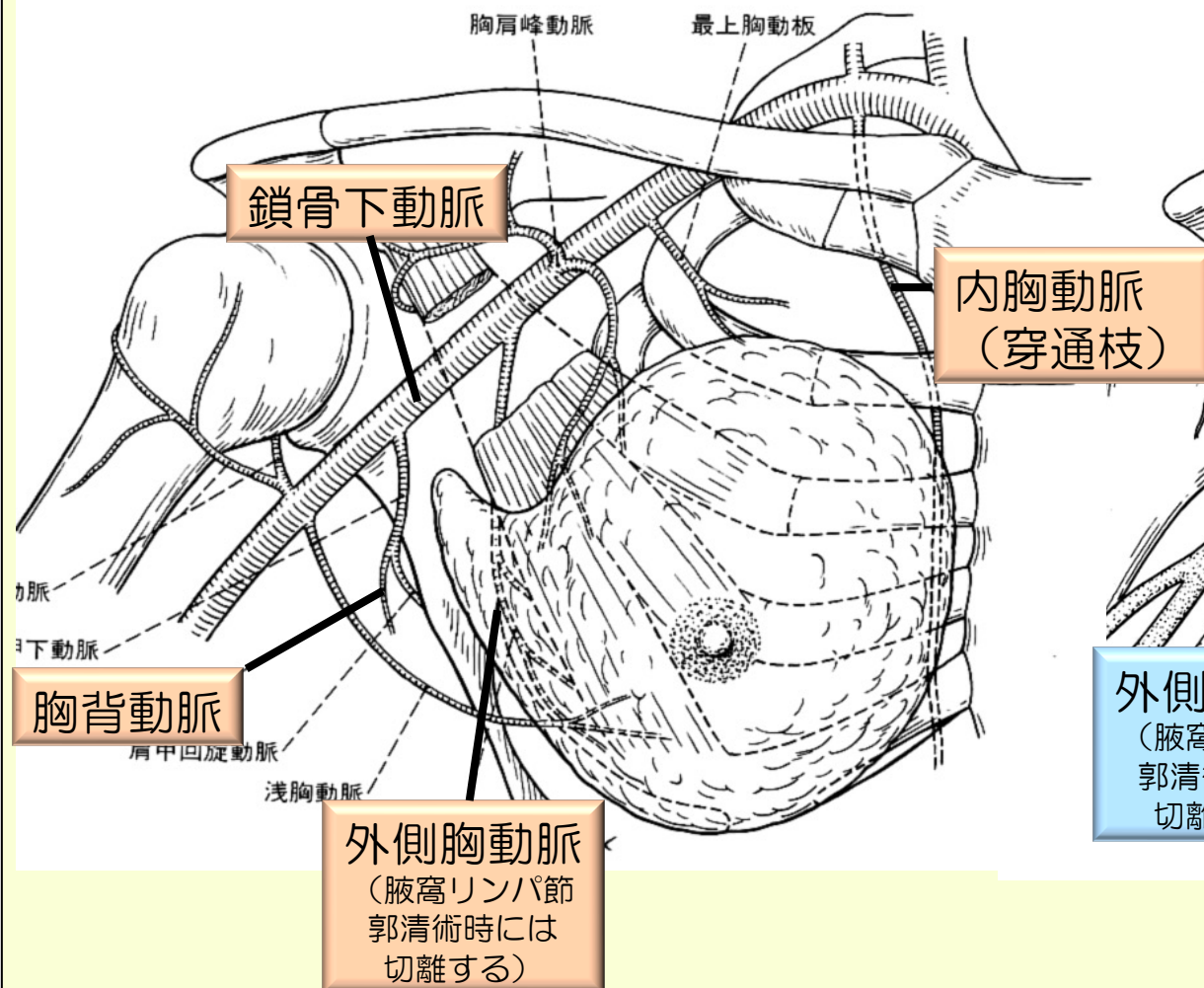


乳腺の解剖（２）

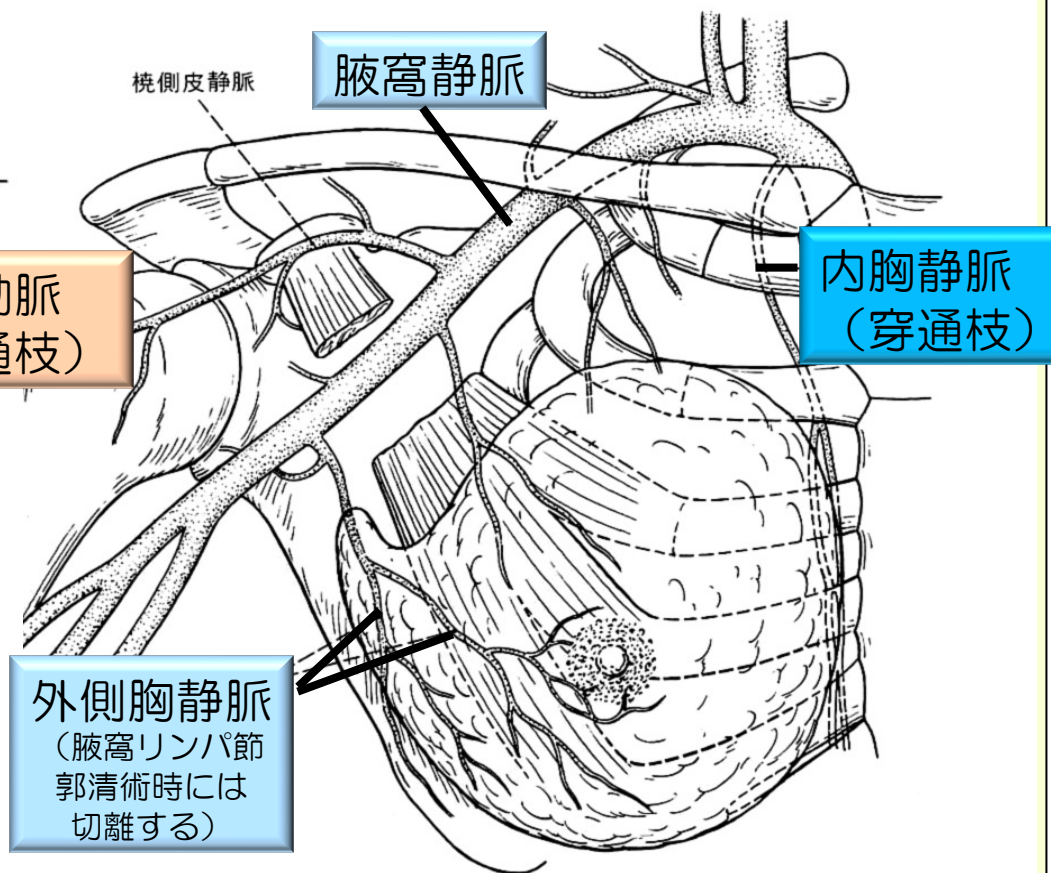


乳腺の解剖（3）

動脈系

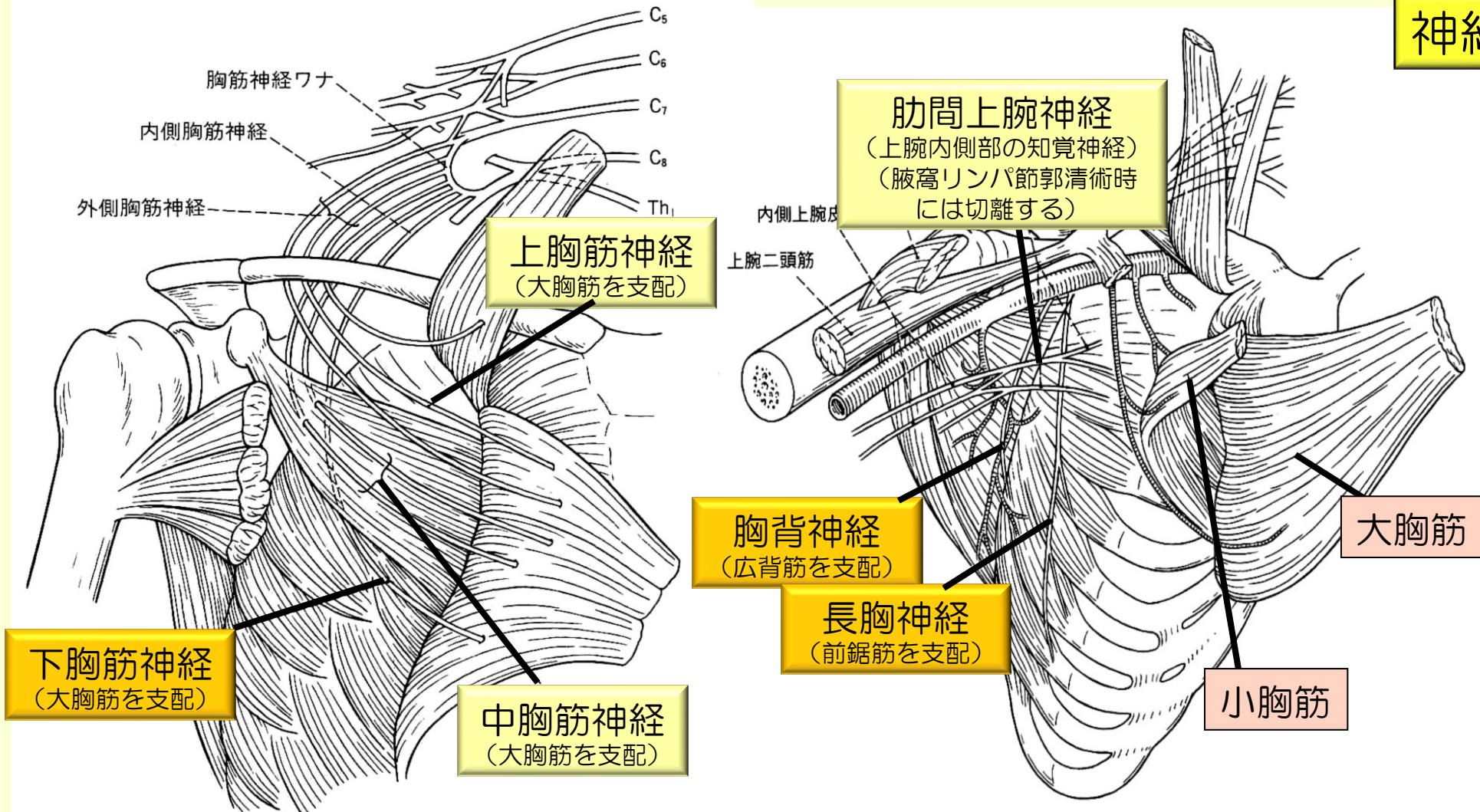


静脈系

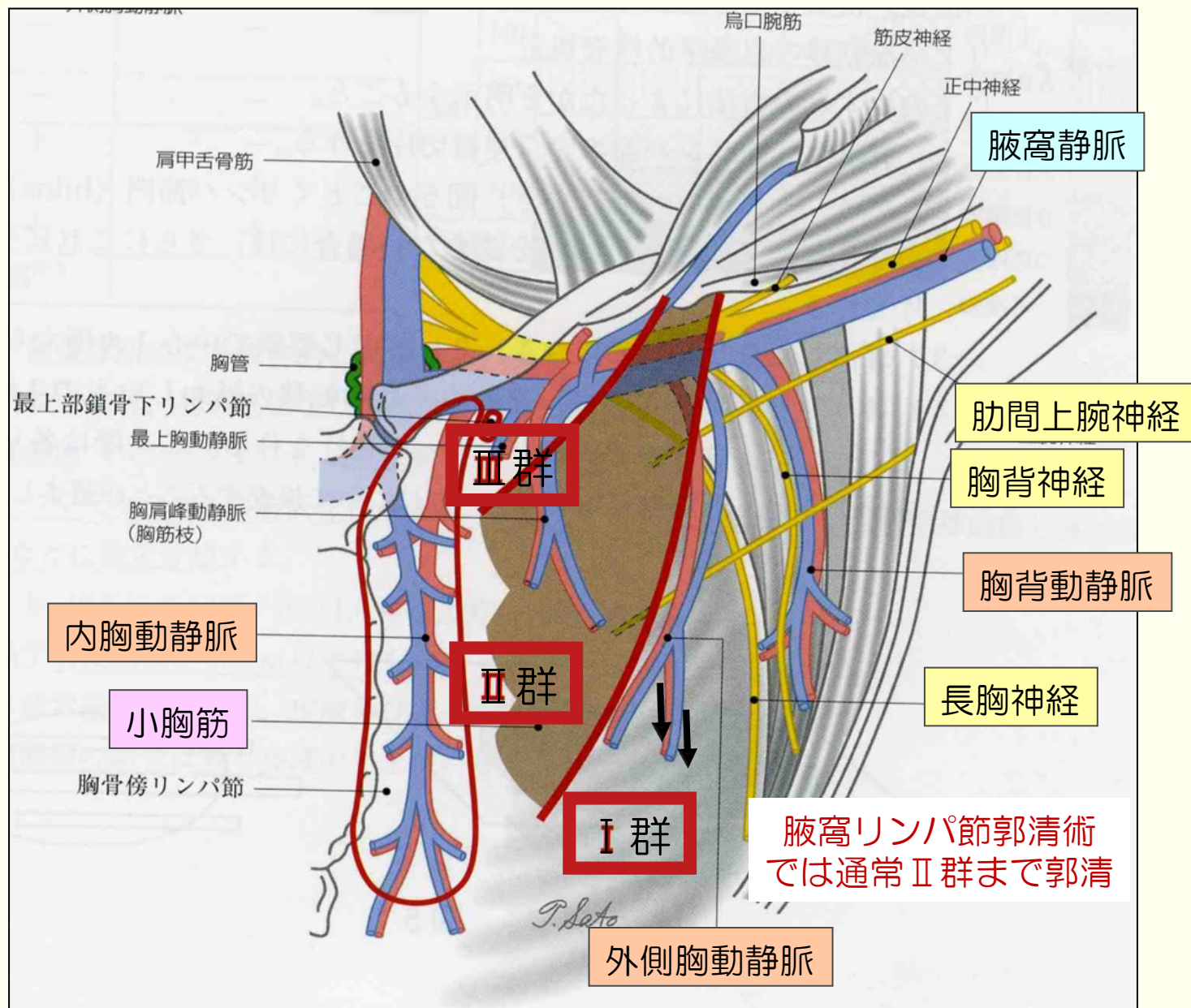


乳腺の解剖（４）

神経



腋窩リンパ節

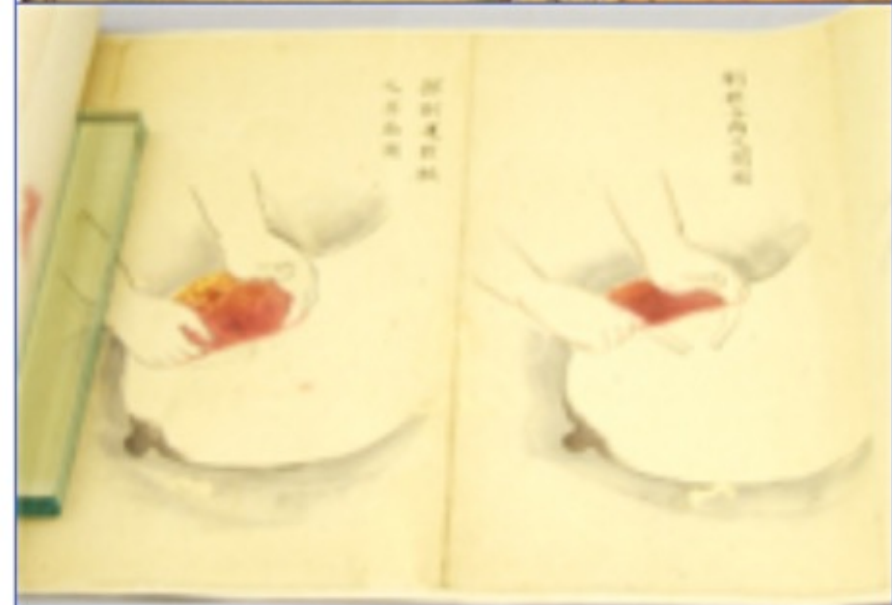


1. 乳腺・腋窩の解剖
2. 乳癌手術の総論
3. 乳癌の術式
4. 乳房温存療法
5. センチネルリンパ節生検
6. 乳房再建

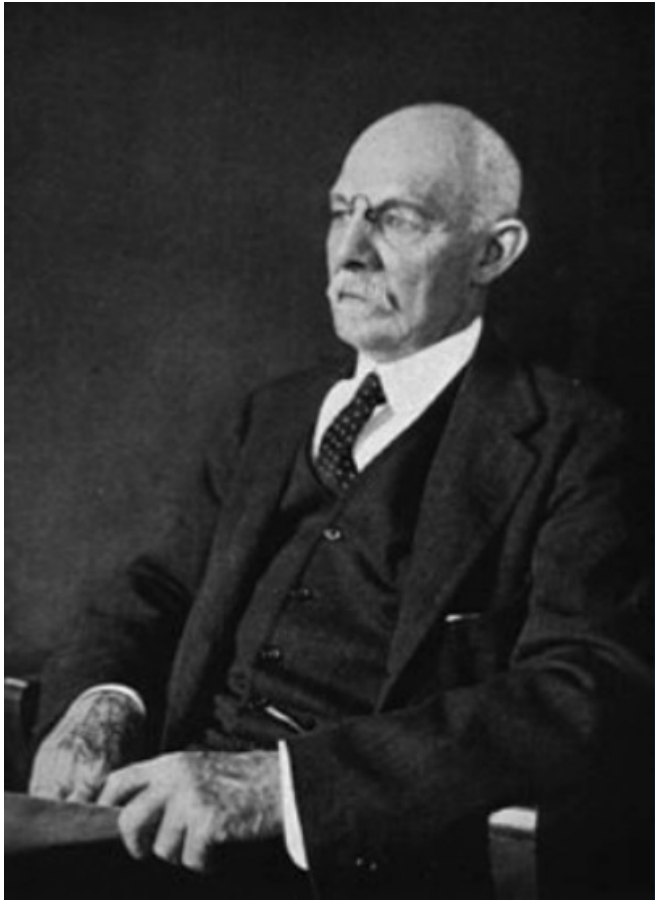
花岡青洲による世界初の全身麻酔下での乳癌手術



吳 秀三著 華岡清州先生及其外科より
1804 (文化元年)

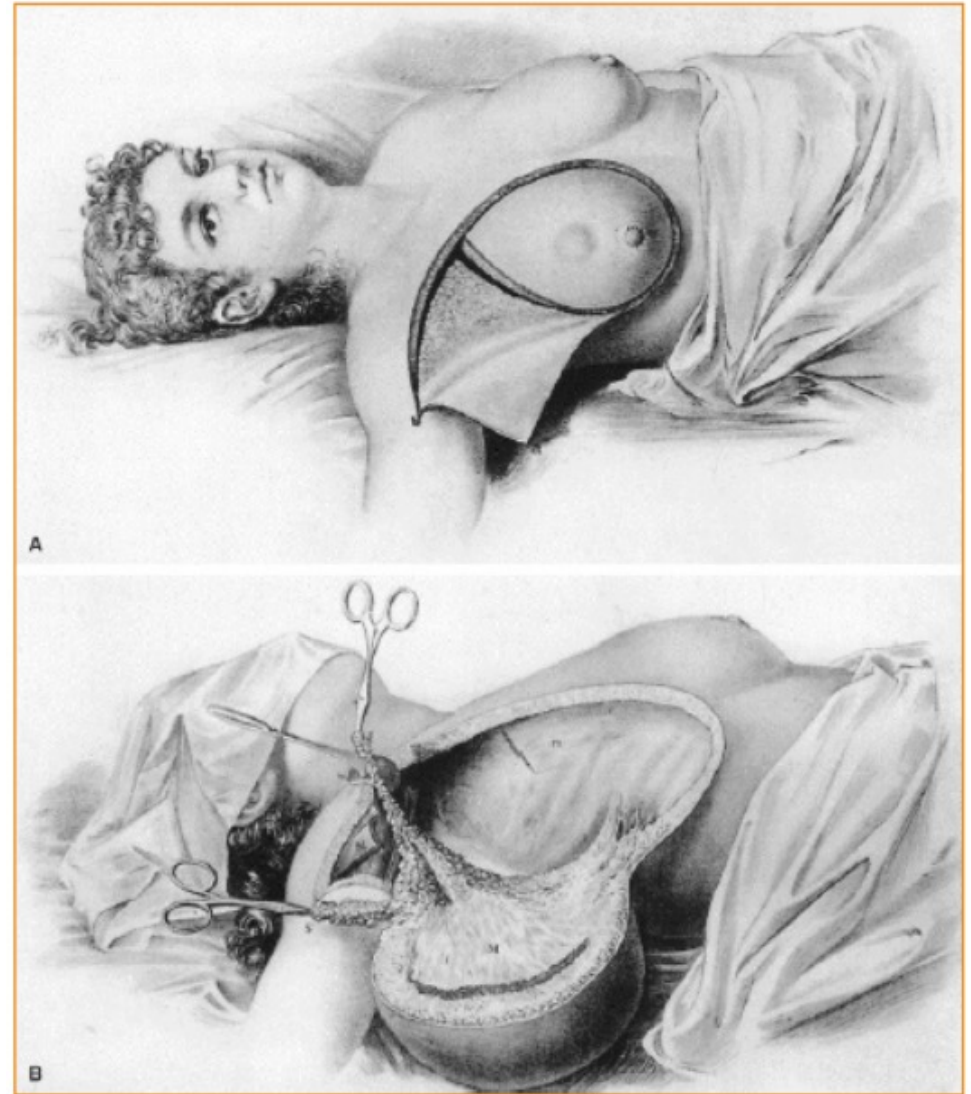


Halstedの手術



乳房・領域リンパ節、大胸筋・小胸筋を一塊に
切除する手術を1882年に1例目を施行
局所再発率は6%に低下した。

(http://en.wikipedia.org/wiki/William_Stewart_Halsted)



(Halsted WS. Med Classics. 1938;3:441-509.
Cotlar AM, Curr Surg 2003, 60, 329-337)

Halstedに影響を与えた外科医（1800年代後半）

➤ Charles Hewitt Moore

完全腋窩リンパ節郭清を施行。

手術瘢痕創、またはその近くからの局所再発は**皮膚の切除量**が不十分であったためと考えた。

➤ Richard von Volkmann

乳癌が大胸筋に浸潤していなくても筋膜に癌細胞が存在することを確認。**胸筋と胸筋膜を切除する**ことを勧めた。

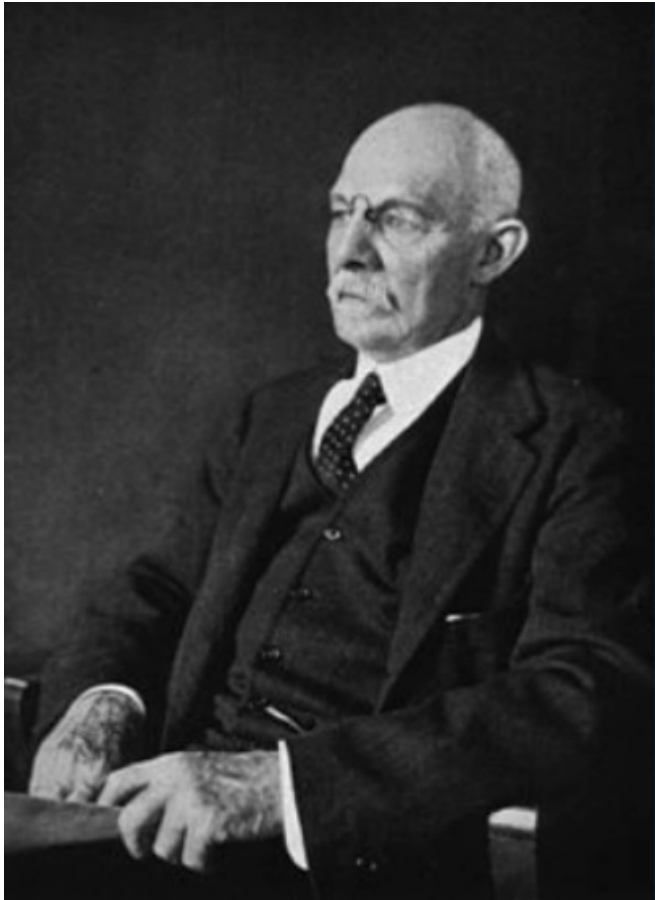
➤ Lothar Heidenhain

癌細胞が胸筋内に存在することを確認。腫瘍が筋肉に接しているときは、**筋膜と筋肉の表層を切除する**ことを勧めた。

➤ Ernst Georg Ferdinand Kuster

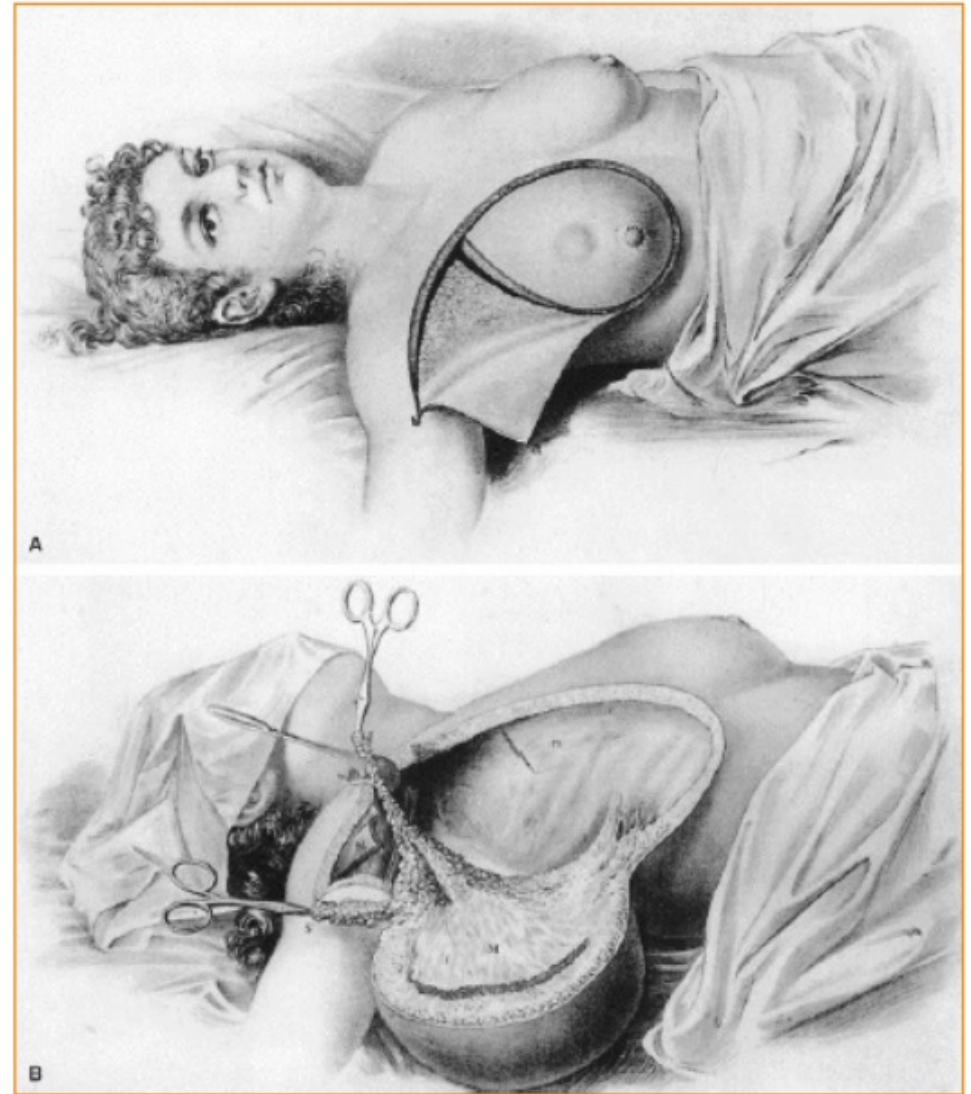
腋窩リンパ節腫大の有無にかかわらず、**腋窩リンパ節を系統的に切除する**ことを提唱。HalstedはKusterの患者さんが再発してもそれが腋窩にはほとんど起こらないことに気付いた。

Halstedの手術



乳房・領域リンパ節、大胸筋・小胸筋を一塊に
切除する手術を1882年に1例目を施行
局所再発率は6%に低下した。

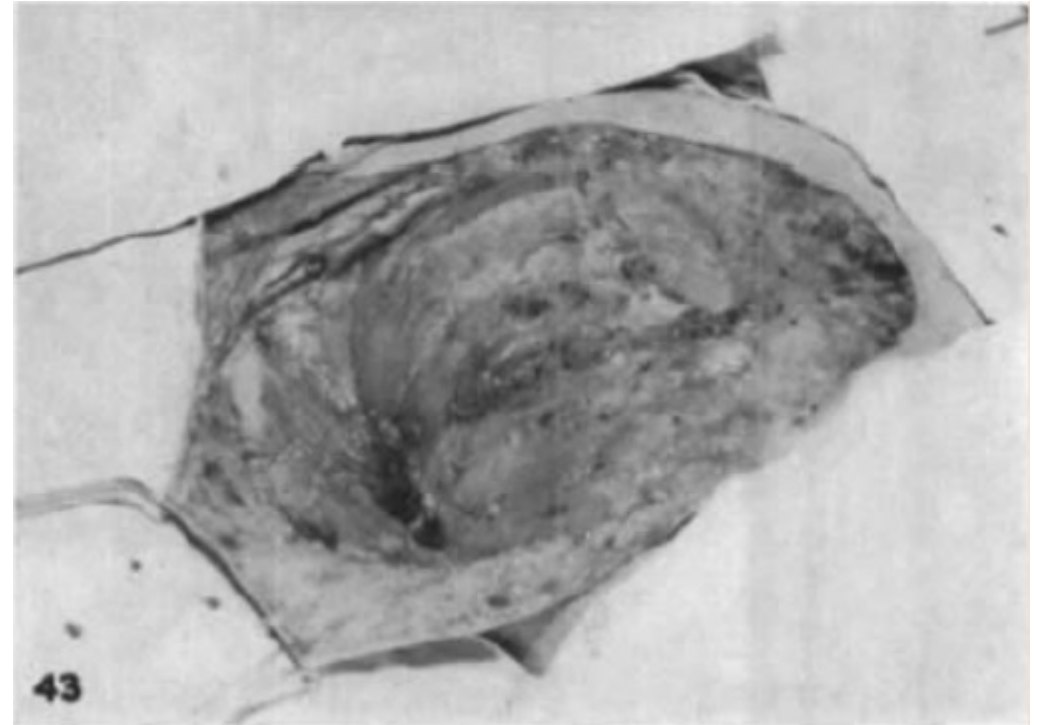
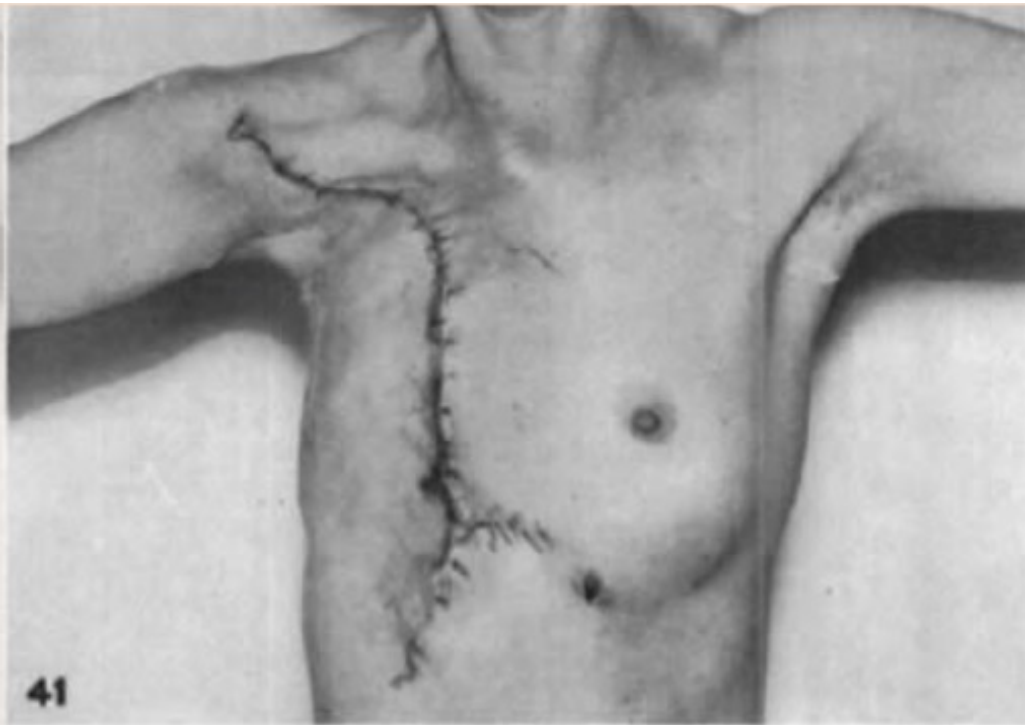
(http://en.wikipedia.org/wiki/William_Stewart_Halsted)



(Halsted WS. Med Classics. 1938;3:441-509.
Cotlar AM, Curr Surg 2003, 60, 329-337)

Extended Radical Mastectomy

- Jerome Urban(1951年)
Halstedの手術に加えて、胸壁と傍胸骨リンパ節を切除。
(特に内側領域の乳癌に対して)



Radical Mastectomy vs Extended Radical Mastectomy

両者の手術を比較すると全生存率、無再発生存率とも変わらない

全生存率

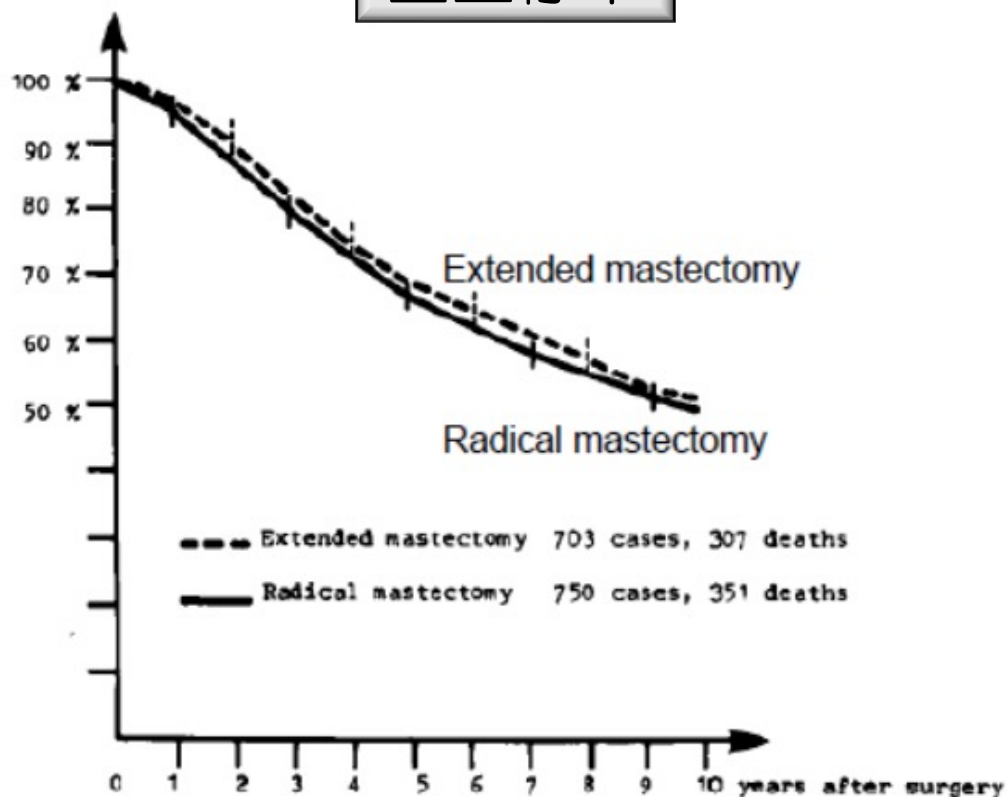


FIG. 1. Ten-year overall survival curves by treatment.

無再発生存率

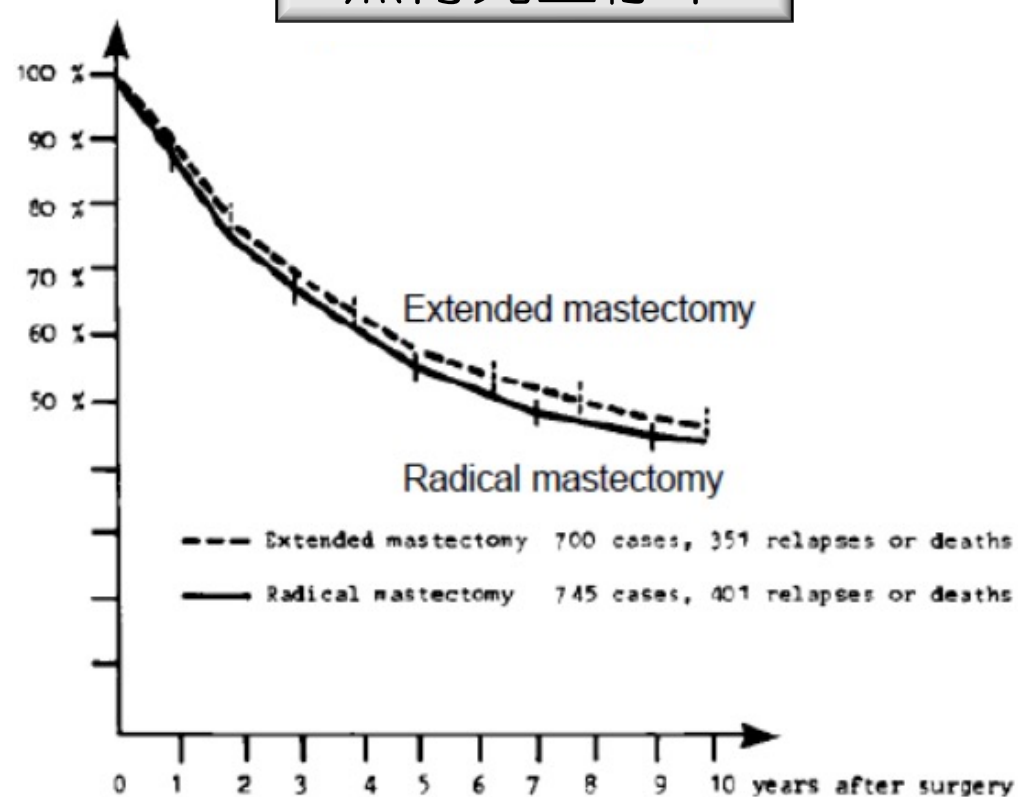


FIG. 2. Ten-year relapse-free survival curves by treatment.

(Lacour J et al, Cancer.1983;51:1941-1943)

乳癌に対する手術の変遷

胸筋合併乳房切除術
＋腋窩リンパ節郭清術
(Halsted手術)

VS

拡大乳房切除術
(頸部、胸骨傍リンパ節
郭清術も追加)

乳癌に対する手術の変遷

胸筋合併乳房切除術
＋腋窩リンパ節郭清術
(Halsted手術)

VS

拡大乳房切除術
(頸部、胸骨傍リンパ節
郭清術も追加)

乳癌に対する主な乳房切除術

	全乳房 (Bt)	腋窩リンパ節 (Ax)	小胸筋 (Mn)	大胸筋 (Mj)	胸骨傍 (Ps)	鎖骨上 (Sc)
拡大乳房切除術	○	○	○	○	○	[○]
胸筋合併乳房切除術 (Halsted法)	○	○	○	○		
胸筋温存乳房切除術 (Patey法)	○	○	○			
胸筋温存乳房切除術 (Auchincloss法)	○	○				
胸筋温存乳房切除術 (Kodama法)	○	○ (Level IIIまで)				

○ : 切除する部分

Modified
radical mastectomy

乳癌に対する手術の変遷

胸筋合併乳房切除術
＋腋窩リンパ節郭清術
(Halsted手術)

VS

拡大乳房切除術
(頸部、胸骨傍リンパ節
郭清術も追加)

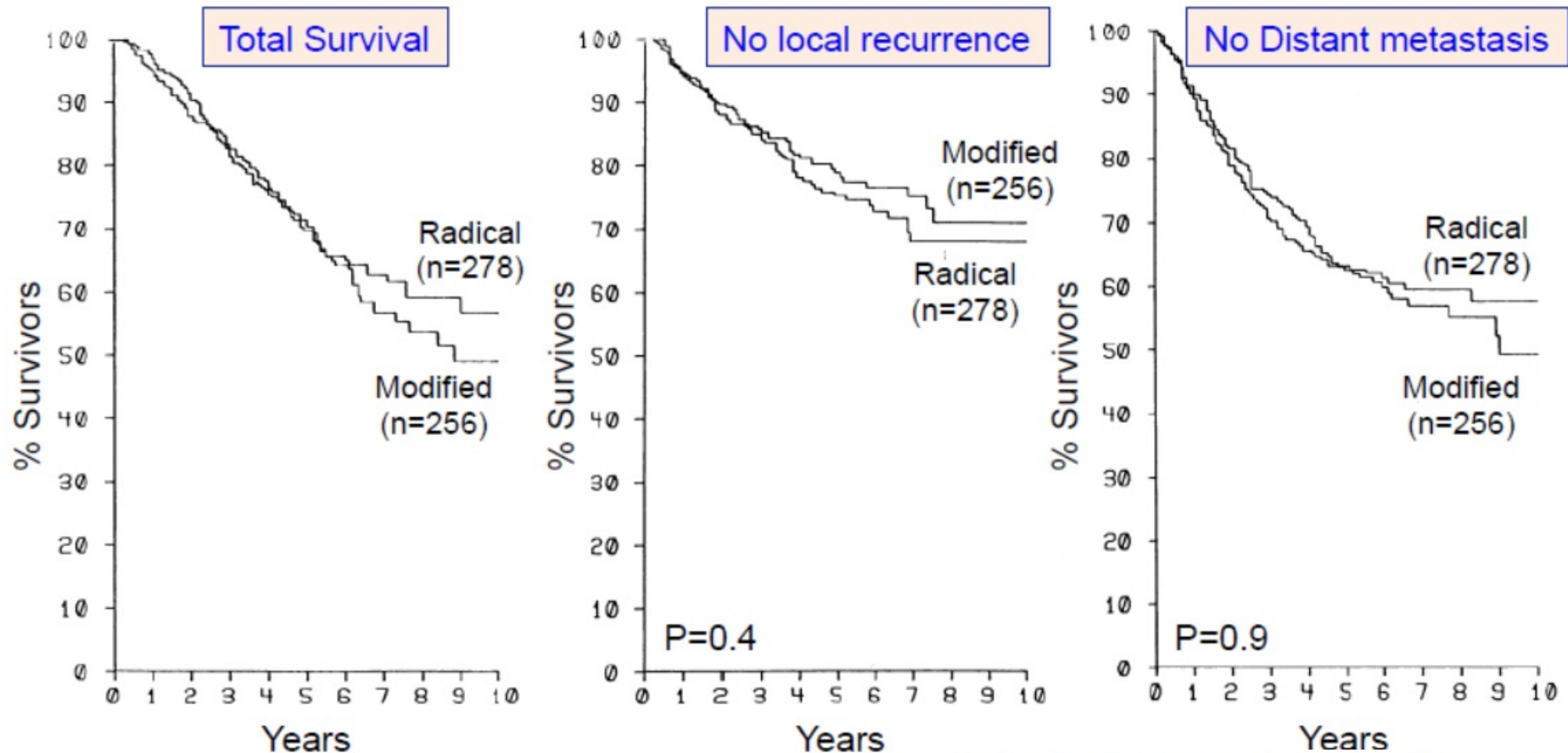
VS

胸筋温存乳房切除術
＋腋窩リンパ節郭清術

Radical Mastectomy vs Modified Radical Mastectomy

A prospective randomized trial (534 patients 1969-76)

両者の手術を比較すると全生存率、局所、遠隔再発率とも変わらない



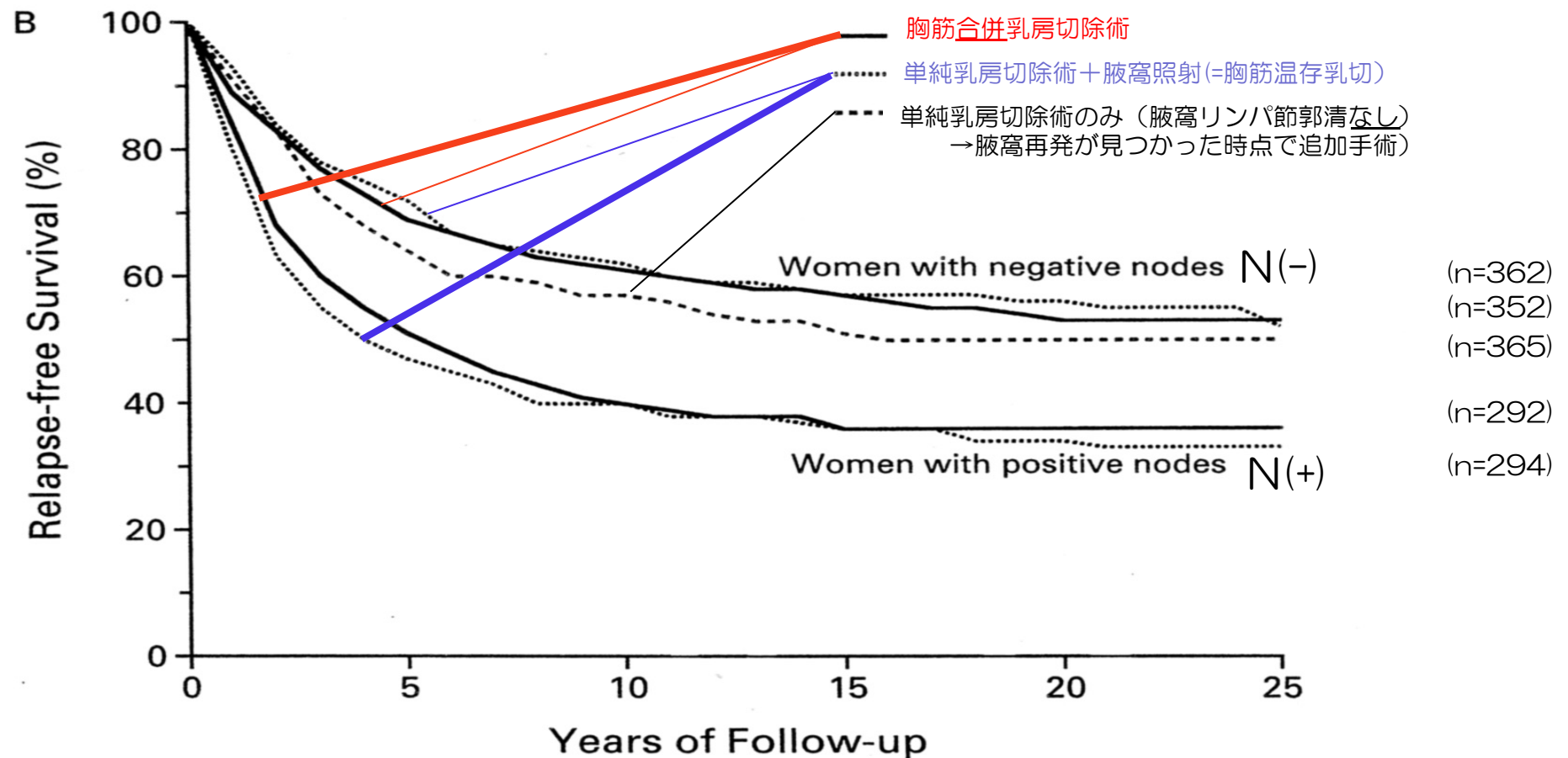
(Turner L et al, Ann R Coll Surg Engl. 1981, 63:239-43)

NSABP-B04試験

胸筋合併乳房切除術 vs 胸筋温存乳房切除術

無再発生存率

両者の手術で予後は変わらない



(NSABP B-04 : Fisher et al. *N Engl J Med* 2002)

乳癌に対する手術の変遷

胸筋合併乳房切除術
＋腋窩リンパ節郭清術
(Halsted手術)

VS

拡大乳房切除術
(頸部、胸骨傍リンパ節
郭清術も追加)

VS

胸筋温存乳房切除術
＋腋窩リンパ節郭清術

乳癌に対する手術の変遷

胸筋合併乳房切除術
＋腋窩リンパ節郭清術
(Halsted手術)

VS

拡大乳房切除術
(頸部、胸骨傍リンパ節
郭清術も追加)

VS

胸筋温存乳房切除術
＋腋窩リンパ節郭清術

乳癌に対する手術の変遷

胸筋合併乳房切除術
＋腋窩リンパ節郭清術

VS

拡大乳房切除術
(頸部、胸骨傍リンパ節
郭清術も追加)

VS

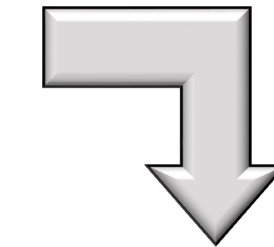
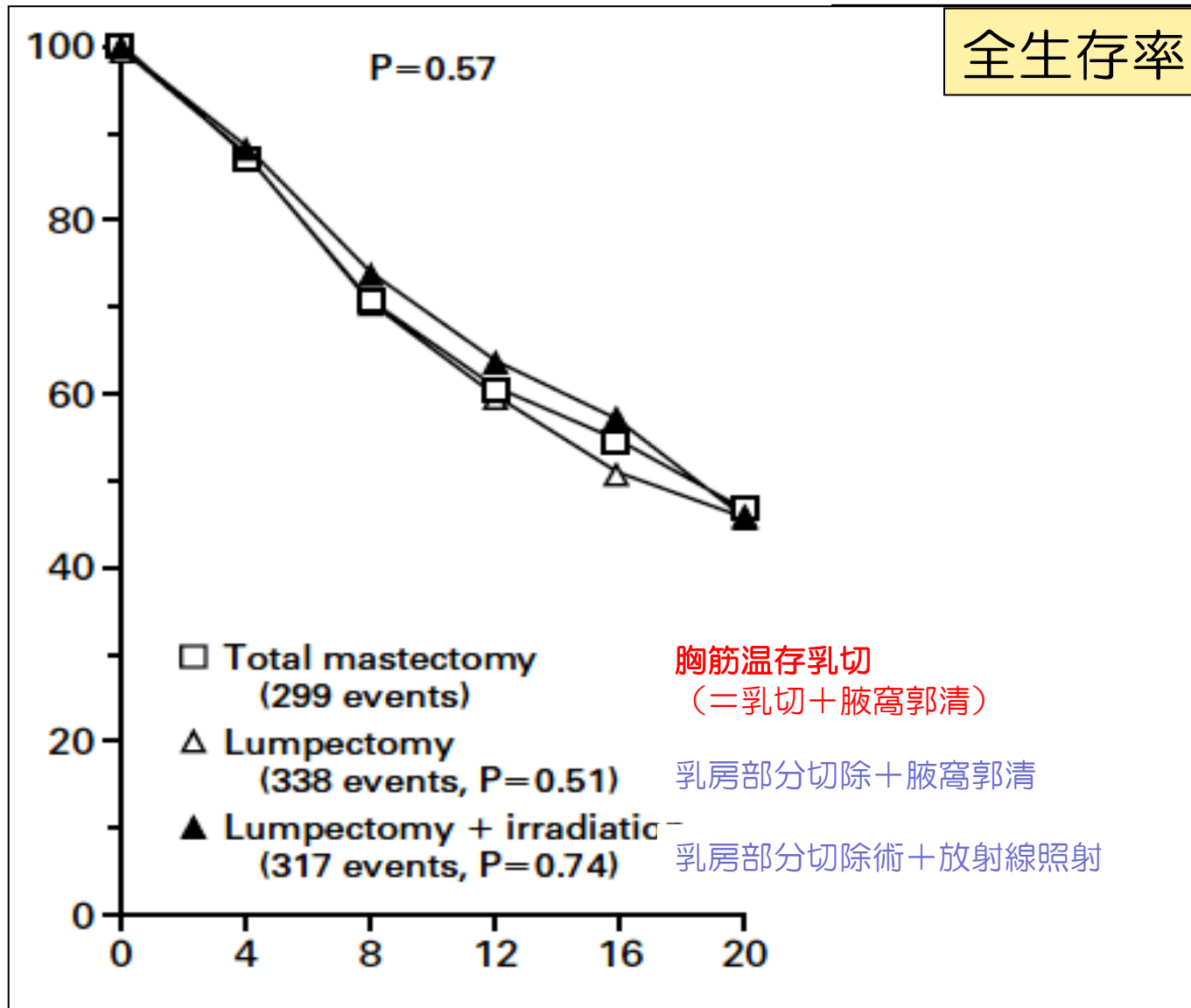
胸筋温存乳房切除術
＋腋窩リンパ節郭清術

VS

乳房部分切除術
＋腋窩リンパ節郭清術

大規模臨床試験(3)-胸筋温存乳切 vs 乳房部分切除術

(NSABP B-06: Fisher et al., *NEJM* 347:1233-1241, 2002)



乳房部分切除術と
胸筋温存乳切術は
予後が同じ

乳癌手術の歴史

胸筋合併乳房切除術
＋腋窩リンパ節郭清術 vs. 拡大乳房切除術
(頸部、胸骨傍リンパ節郭清術も追加)

vs.

胸筋温存乳房切除術
＋腋窩リンパ節郭清術 vs. 乳房部分切除術
＋腋窩リンパ節郭清術



乳房温存可能な症例は乳房部分切除術が第一選択
乳房温存が困難な場合は胸筋温存乳房切除術を行う

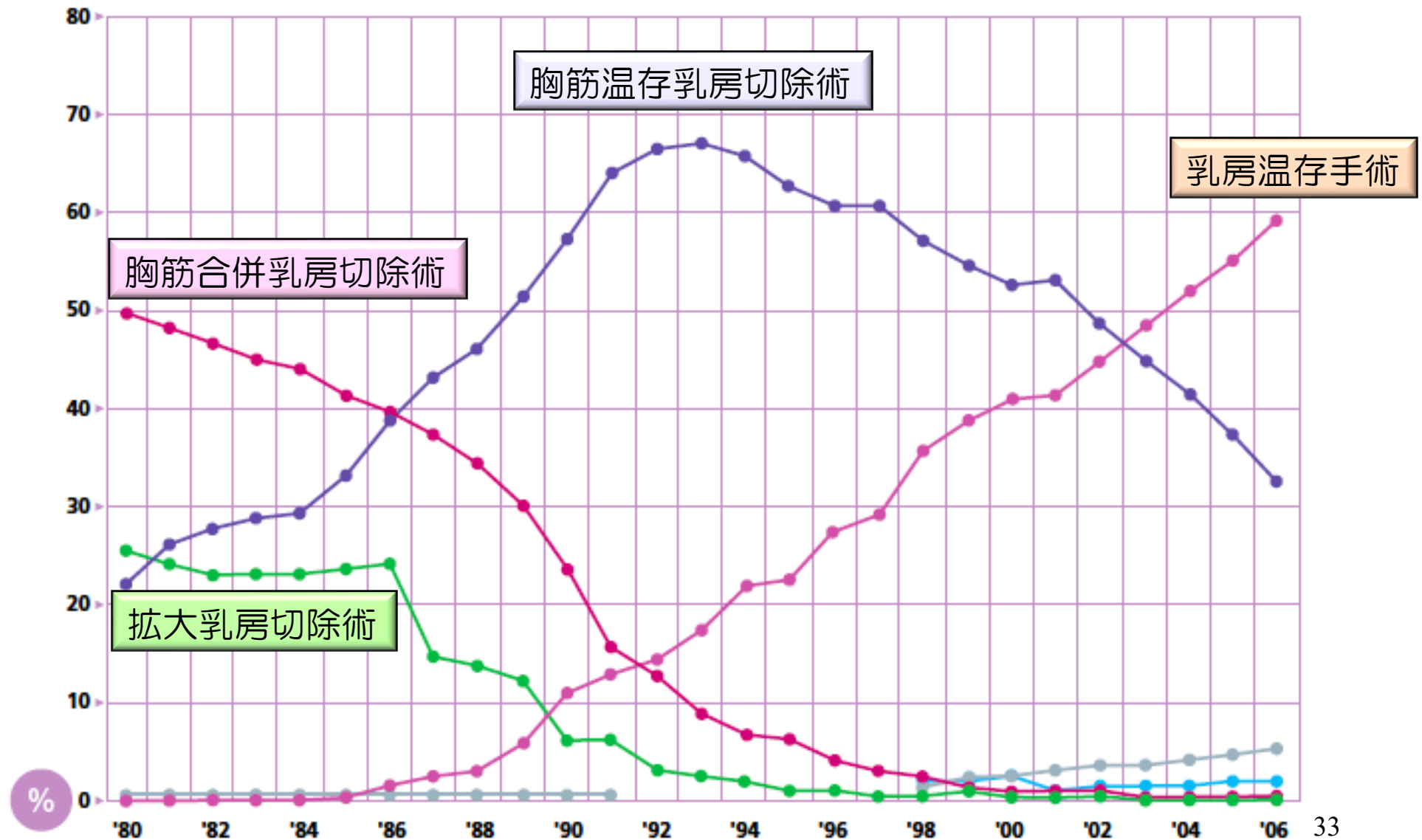
乳房部分切除術
＋腋窩リンパ節郭清術



乳房部分切除術
＋センチネルリンパ節生検³²

わが国の乳癌手術の変遷

(日本乳癌学会編、2007年)



乳癌における手術の意義（２）

原発病巣の完全切除が目的

手術の対象症例：原則、病期Ⅳ（遠隔転移あり）以外の全症例



1. 非浸潤性乳癌と極めて早期の浸潤性乳癌は手術だけで治すことができる（これらの症例では手術の意義が相対的に高い）
2. しかし、浸潤癌の多くは手術だけでは再発を予防できない
→全身療法として薬物療法の追加が必要



乳癌治療における手術療法は、
欠かすことのできない治療手段であるが、
これだけでは不十分な症例が多い

乳癌手術の意義

これは絶対
必要??

薬物療法の役割が大
きくなってきた

手術

くすり
(薬物療法)

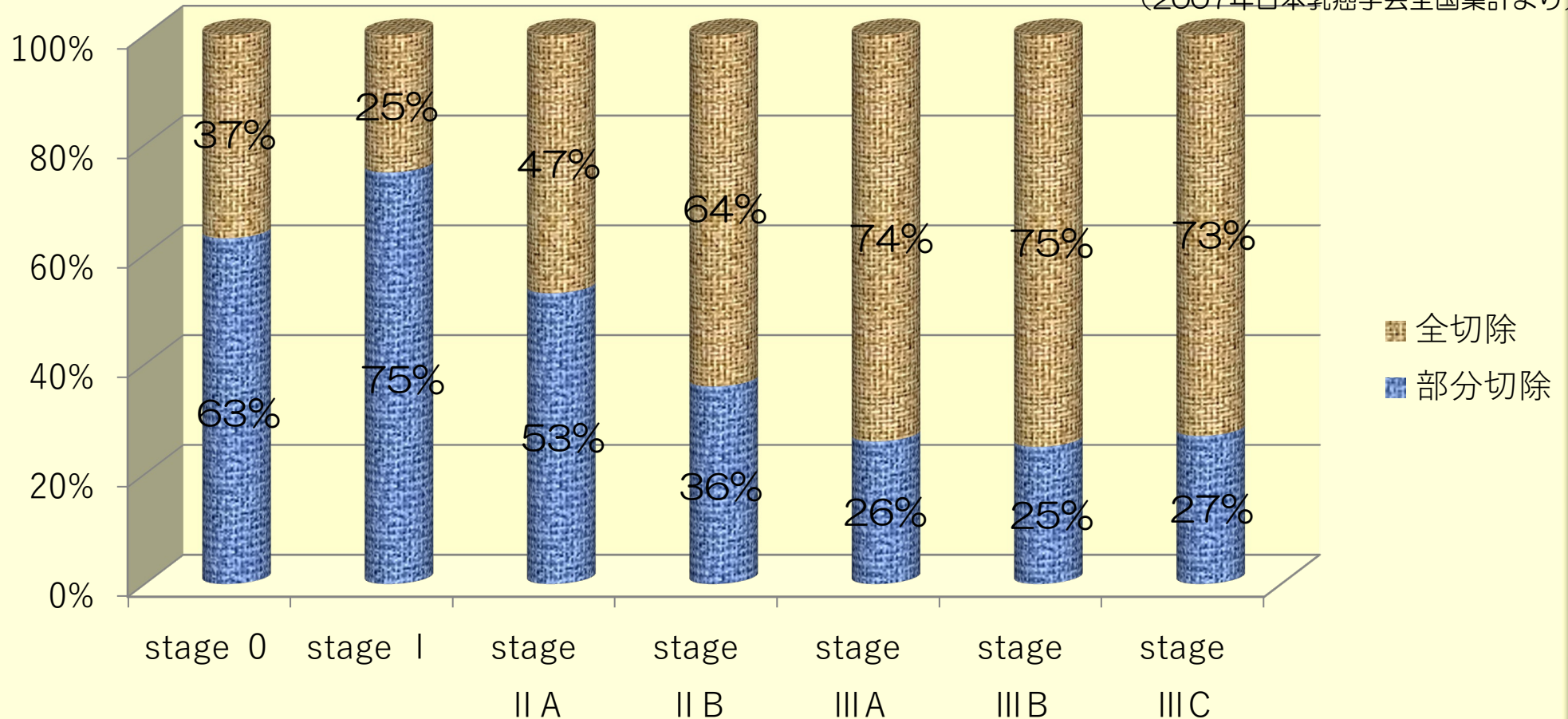
放射線

これはここ数
年の変化の
兆し

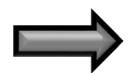
ステージ別の術式

＜全切除か部分切除か＞

(2007年日本乳癌学会全国集計より)



非浸潤癌（stage 0）でも部分切除の適応にならないケースが意外に多い



間質に浸潤せず、乳管内にだけ広く拡がるタイプが存在する³⁶

1. 乳腺・腋窩の解剖
2. 乳癌手術の総論
3. 乳癌の術式
4. 乳房温存療法
5. センチネルリンパ節生検
6. 乳房再建

乳癌の手術療法

1. 乳房部分切除術（乳癌手術の約60 %）

1. 乳腺円状部分切除術（がんの存在部位により切除範囲は症例ごとに異なる）
2. 乳腺扇状切除術

2. 乳房切除術（以前は 非定型的乳房切除術 と呼ばれていた。 乳癌手術の約40 %）

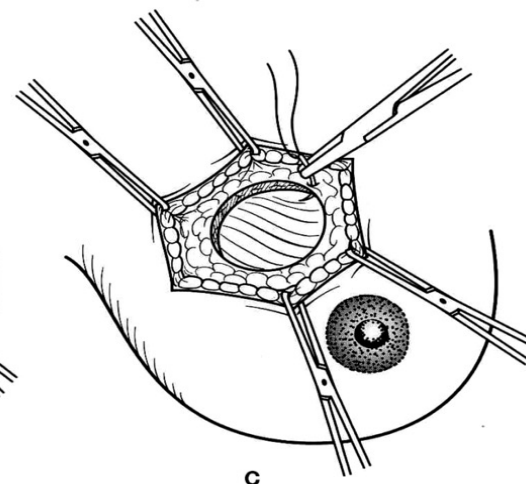
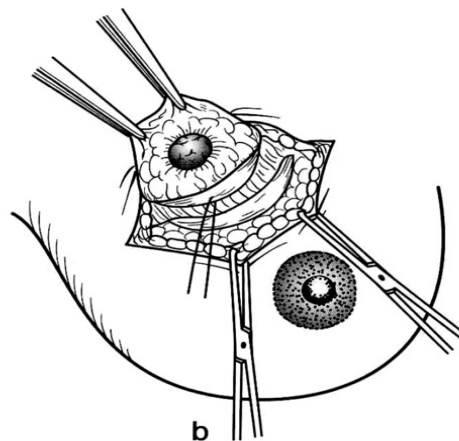
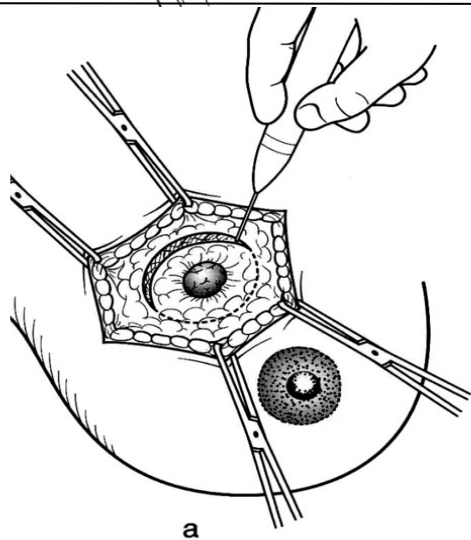
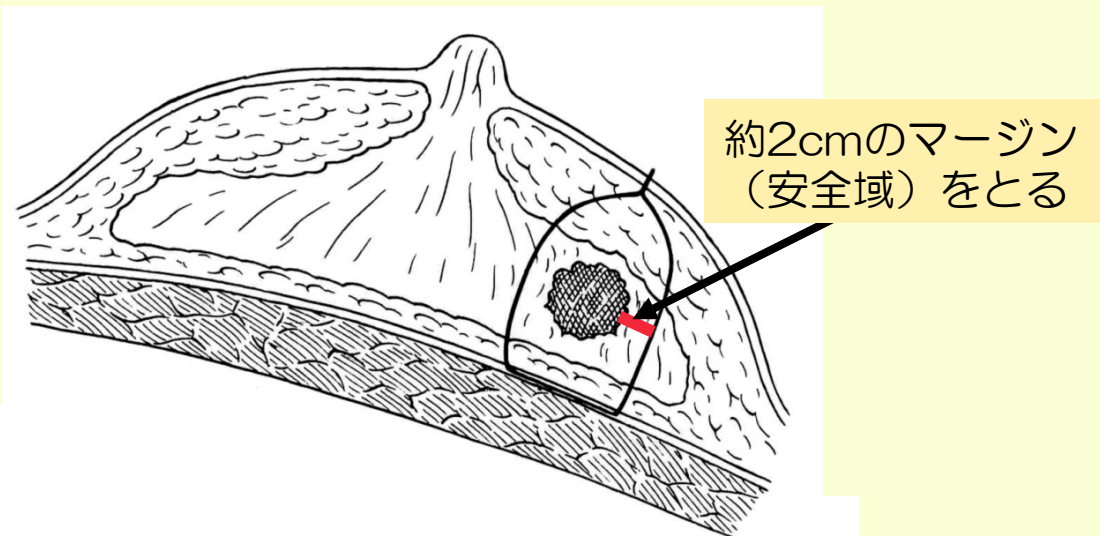
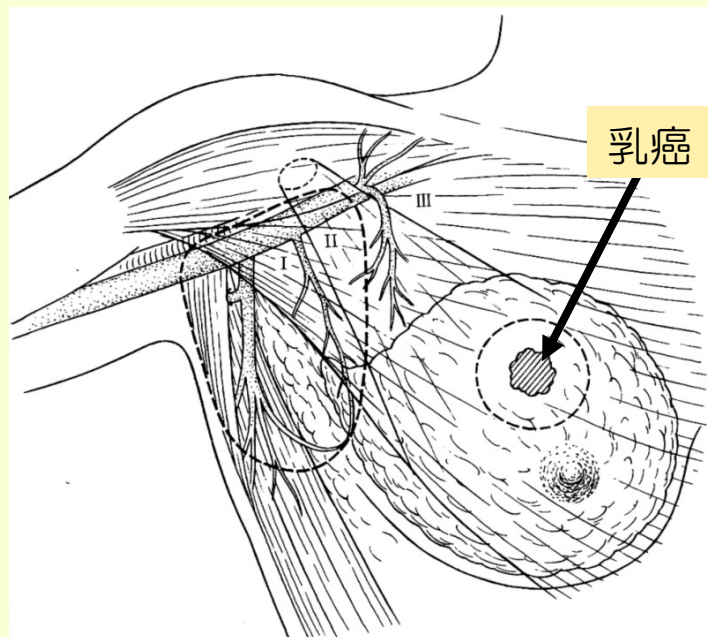
1. 乳房切除術：大・小胸筋温存
2. 皮膚温存乳房切除術：大・小胸筋温存、皮膚を可及的に温存
3. 乳頭温存乳房切除術：大・小胸筋温存、乳頭・乳輪を温存

3. 胸筋合併乳房切除術（以前は 定型的乳房切除術 と 呼ばれていた。現在はほとんど行われない）

4. 拡大乳房切除術（現在はほとんど行われない）

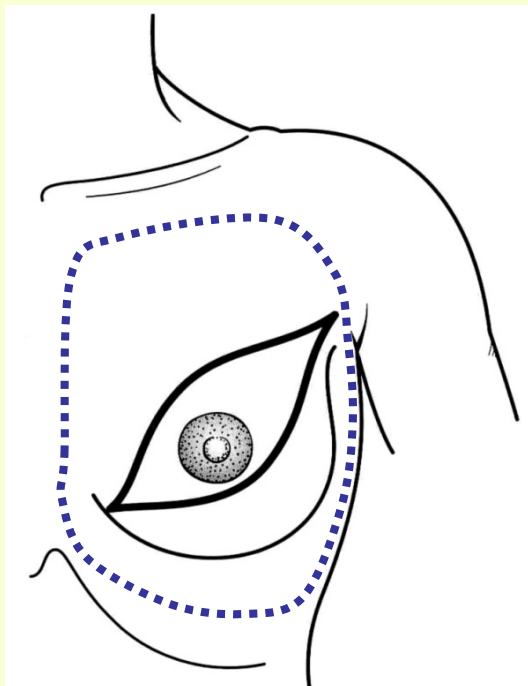
乳房円状部分切除術

現在の標準的な乳房温存術式

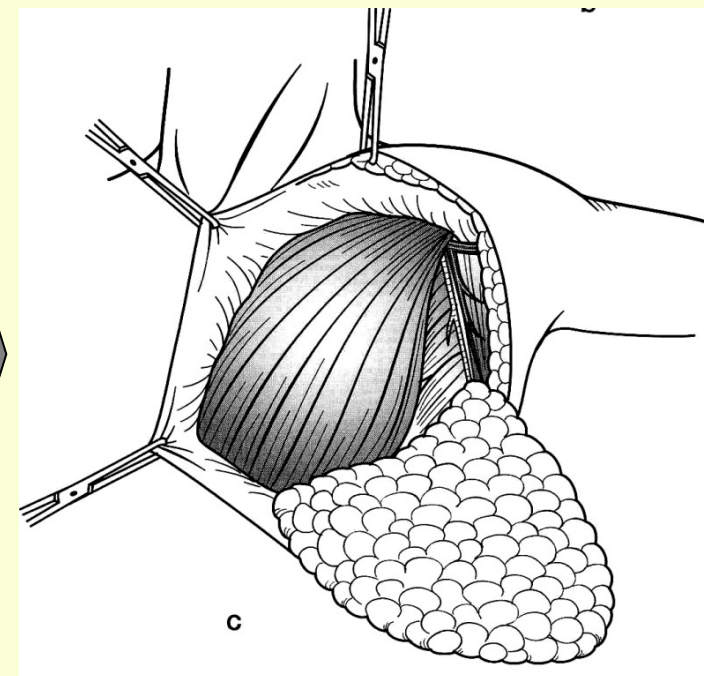
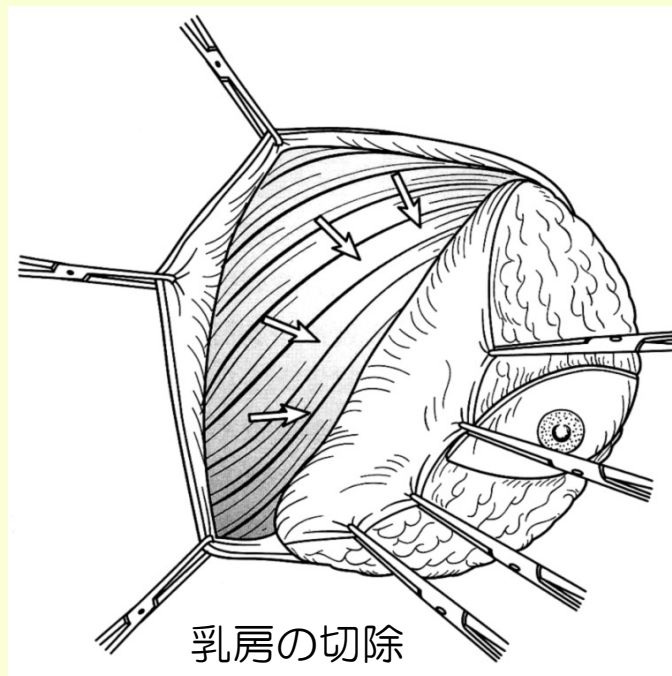


乳房（円状）部分切除術＋センチネルリンパ節生検 or 腋窩リンパ節郭清術 を施行

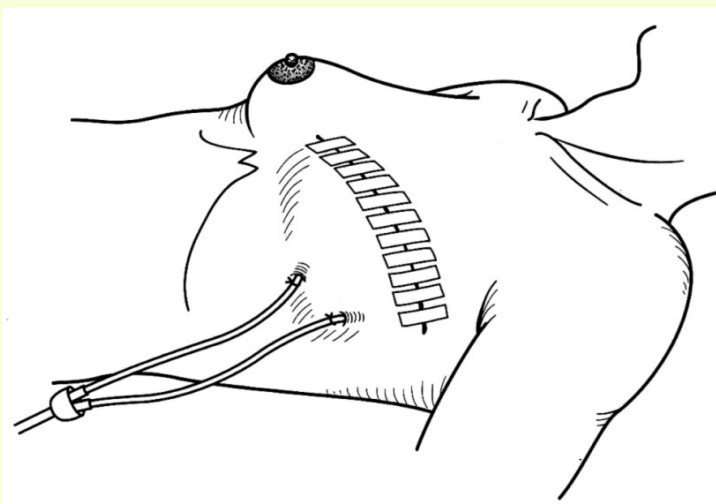
乳房切除術



(実線：皮切線、破線：切除範囲)

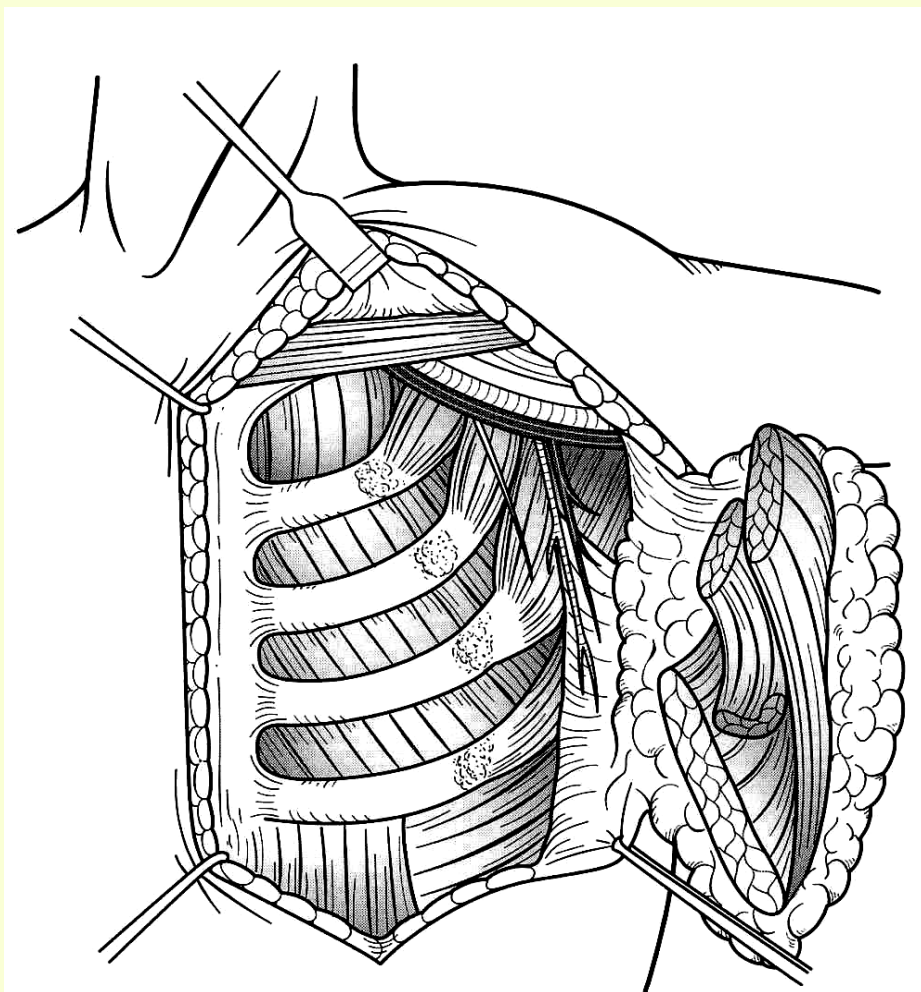


腋窩リンパ節郭清



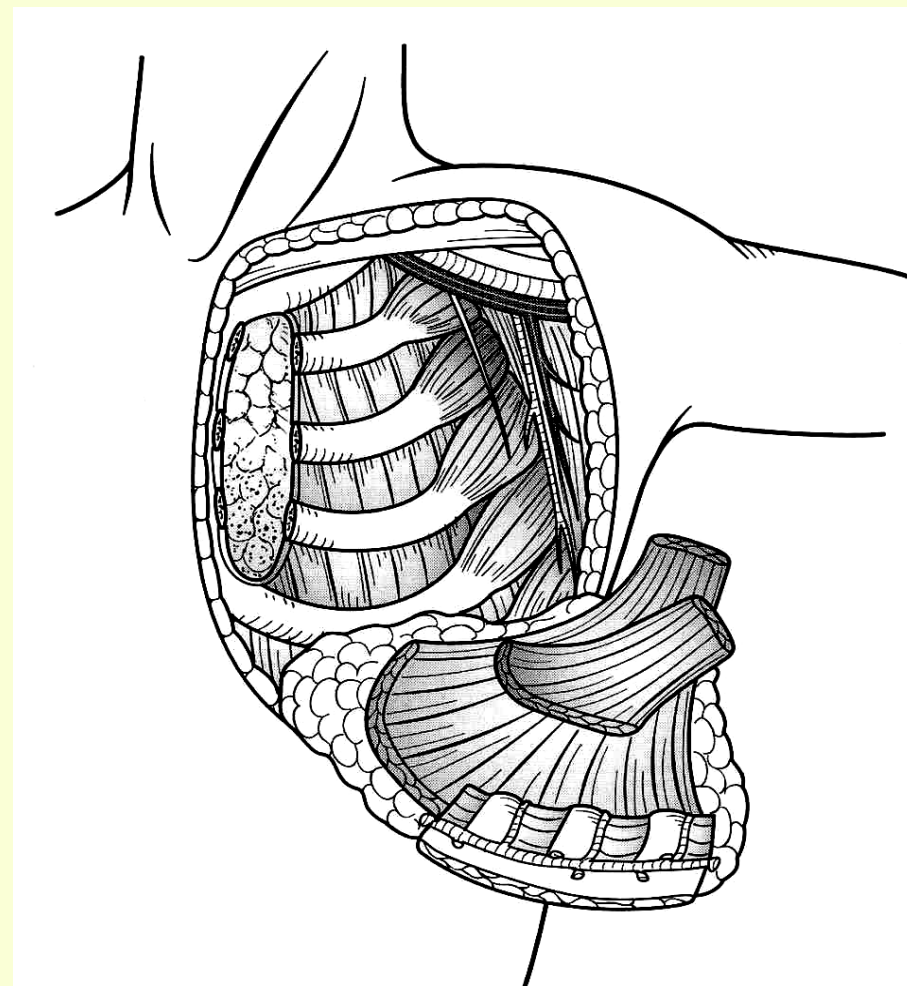
その他の術式（現在はほとんど行われない）

胸筋合併乳房切除術



大胸筋・小胸筋も合併切除する

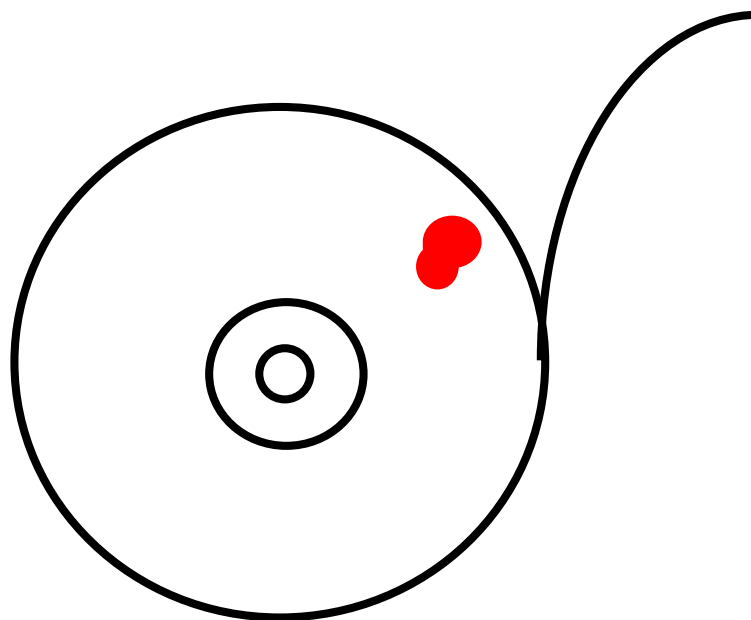
拡大乳房切除術



大胸筋・小胸筋・胸骨傍LNなども合併切除する

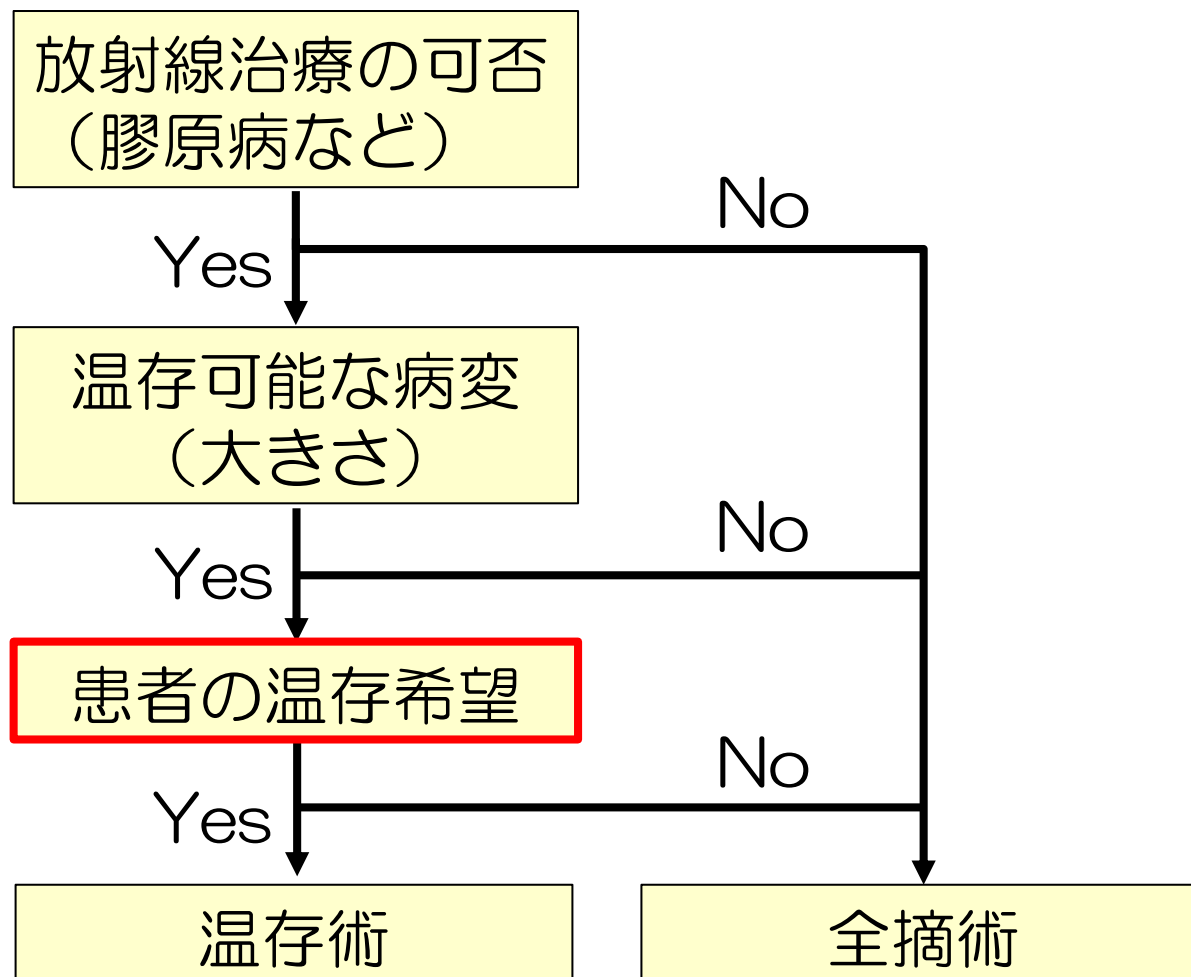
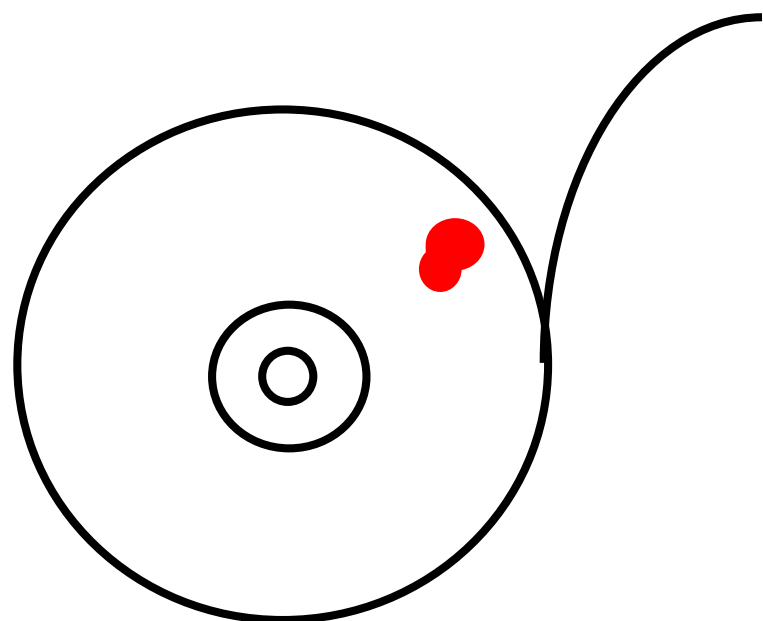
術式の選択・決定

全摘？温存？



左乳癌：腫瘍径は10mmで温存可能な病変

術式の選択・決定の流れ



全摘術・温存術の比較

	整容性	身体へ負担 (痛み・侵襲)	長期予後 (生命)	乳房内再発	医療費	入院期間
全摘術	×	同じ	同じ	なし	約30万円	6日間
温存術	○			あり (~5%)	約37万円 (放射線治療含む)	4日間

全摘術・温存術の比較

	整容性	身体へ負担 (痛み・侵襲)	長期予後 (生命)	乳房内再発	医療費	入院期間
全摘術	×	同じ	同じ	なし	約30万円	7日間
温存術	○			あり (~5%)	約37万円 (放射線治療含む)	4日間
全摘術＋ 再建術	○	増 (特に自家組織)	同じ	なし	40～50万 円	14日間 前後

1. 乳腺・腋窩の解剖
2. 乳癌手術の総論
3. 乳癌の術式
4. 乳房温存療法
5. センチネルリンパ節生検
6. 乳房再建

乳房温存療法のガイドライン（一部改変）

乳房温存療法：乳房部分切除と腋窩郭清（またはセンチネルリンパ節生検）の後で残存乳房に対し残存乳房照射を加えるもの

適 応	1. 腫瘍の大きさが3.0 cm 以下 2. 各種の画像診断で広範な乳管内進展を示す所見のないもの 3. 多発病巣のないもの 4. 放射線療法が可能なもの 5. 患者が乳房温存療法を希望すること
手 術	乳房部分切除術 + 腋窩郭清/センチネルリンパ節生検
放射線	^{60}Co γ 線または 4-6 MV の電子線 残存乳房に 50Gy/5週

乳房温存手術の適応

しこりの大きさ

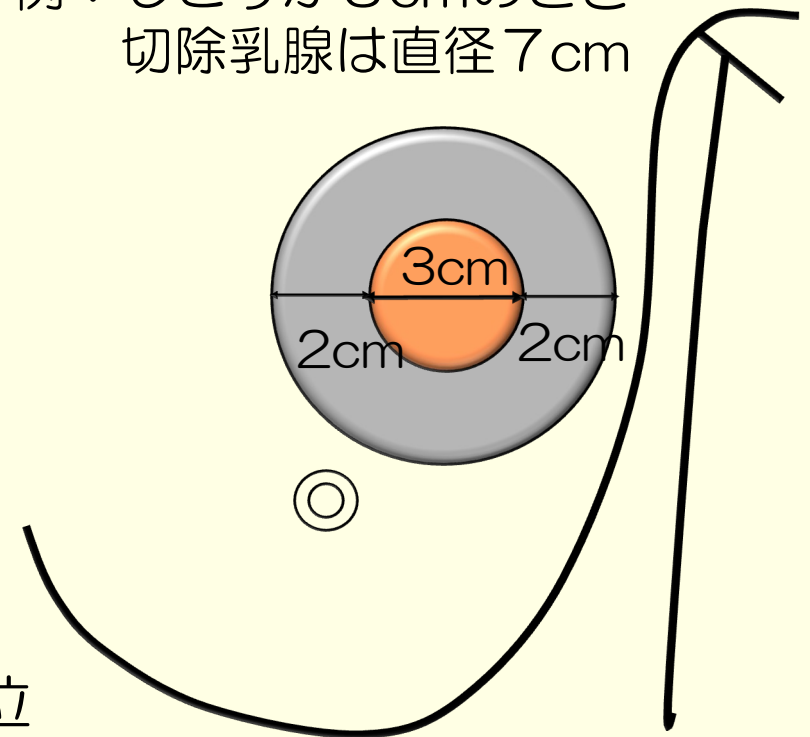


通常 3cm以内の乳がんが適応

理由：これ以上大きいと変形が大きくなる

- ただし、乳房の大きさや乳がんの存在部位等により適応は柔軟に対応している

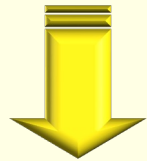
例：しこりが3cmのとき
切除乳腺は直径7cm



しこりが3cm 以下でも 乳房温存療法が勧められない場合

(乳房温存療法ガイドライン(1999) 日本乳癌学会編より)

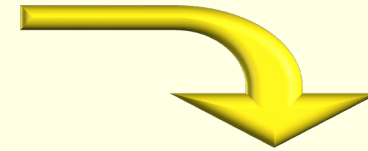
- 多発性乳がん (乳房内にがんが多発している場合)
- 広範な乳管内進展病巣
(乳管に沿ってがんが広範に広がっている場合)
- 乳頭直下など、温存すると変形が大きい場合



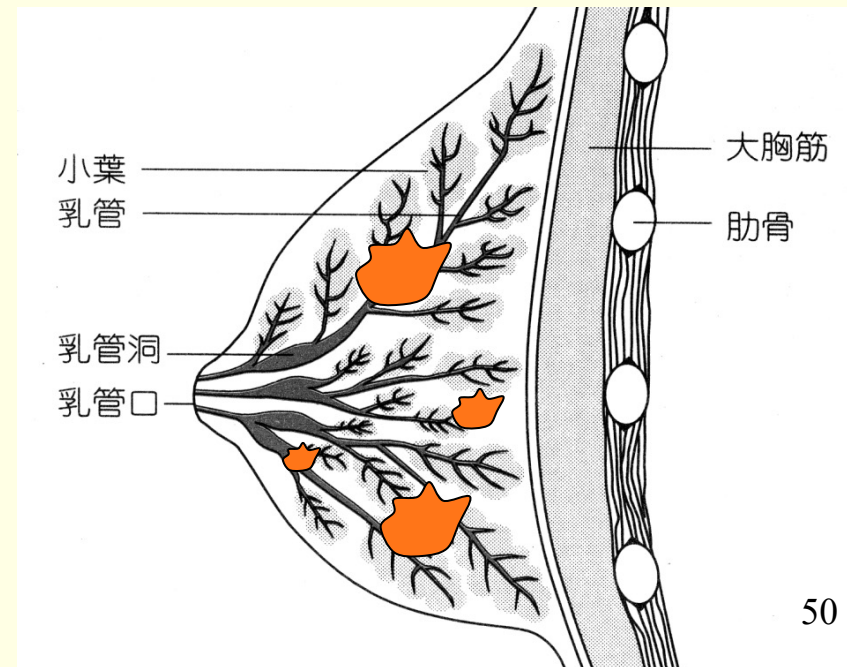
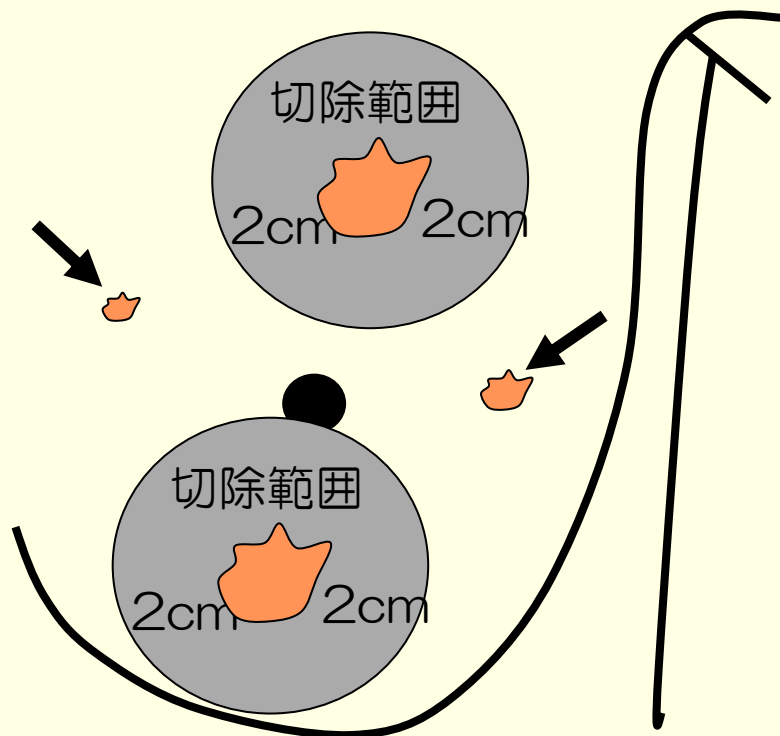
マンモグラフィー, エコー, CTまたはMRIで、
がんの拡がりを調べる

乳房温存療法が勧められない場合（１）

がんが乳房内に多発している場合
(マンモグラフィー、エコー、CT・MRI)



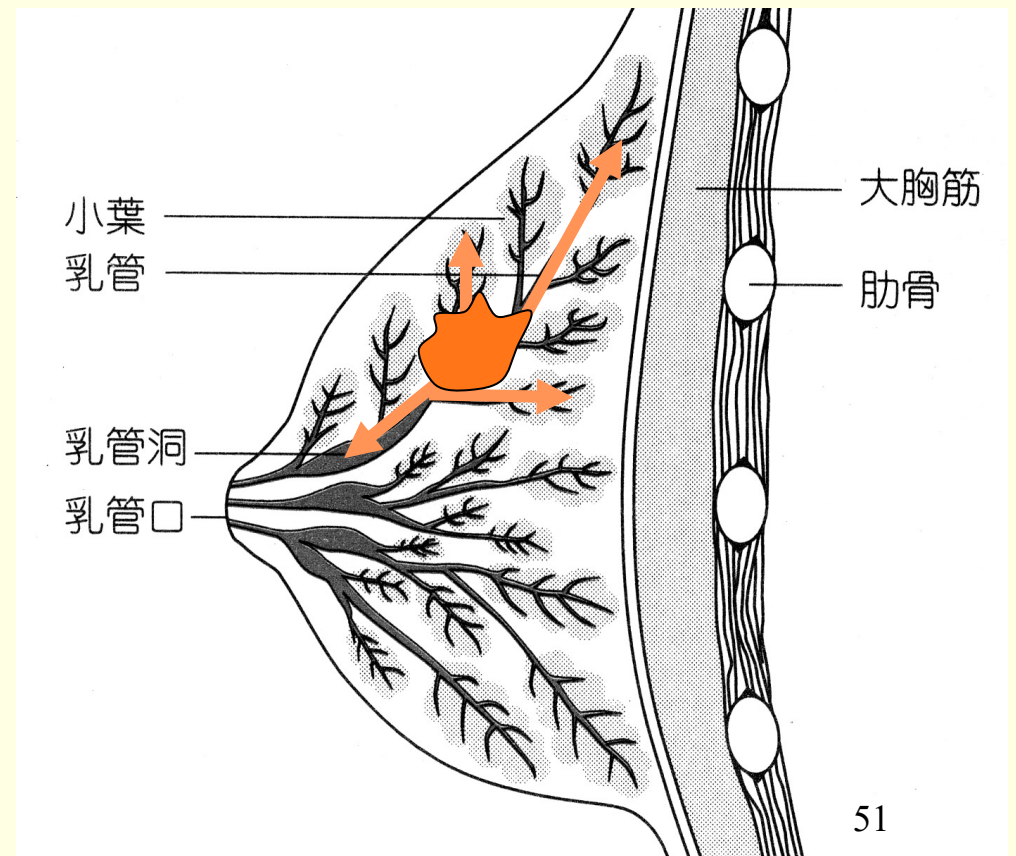
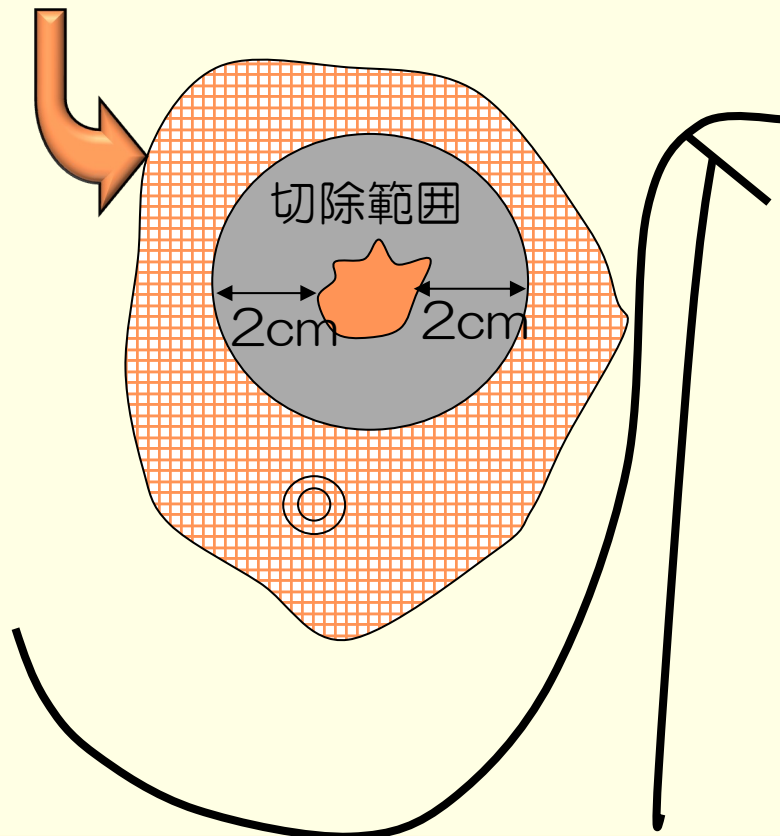
技術的に困難である以外に
乳房の他の部分にもがんが
ある可能性が高いため



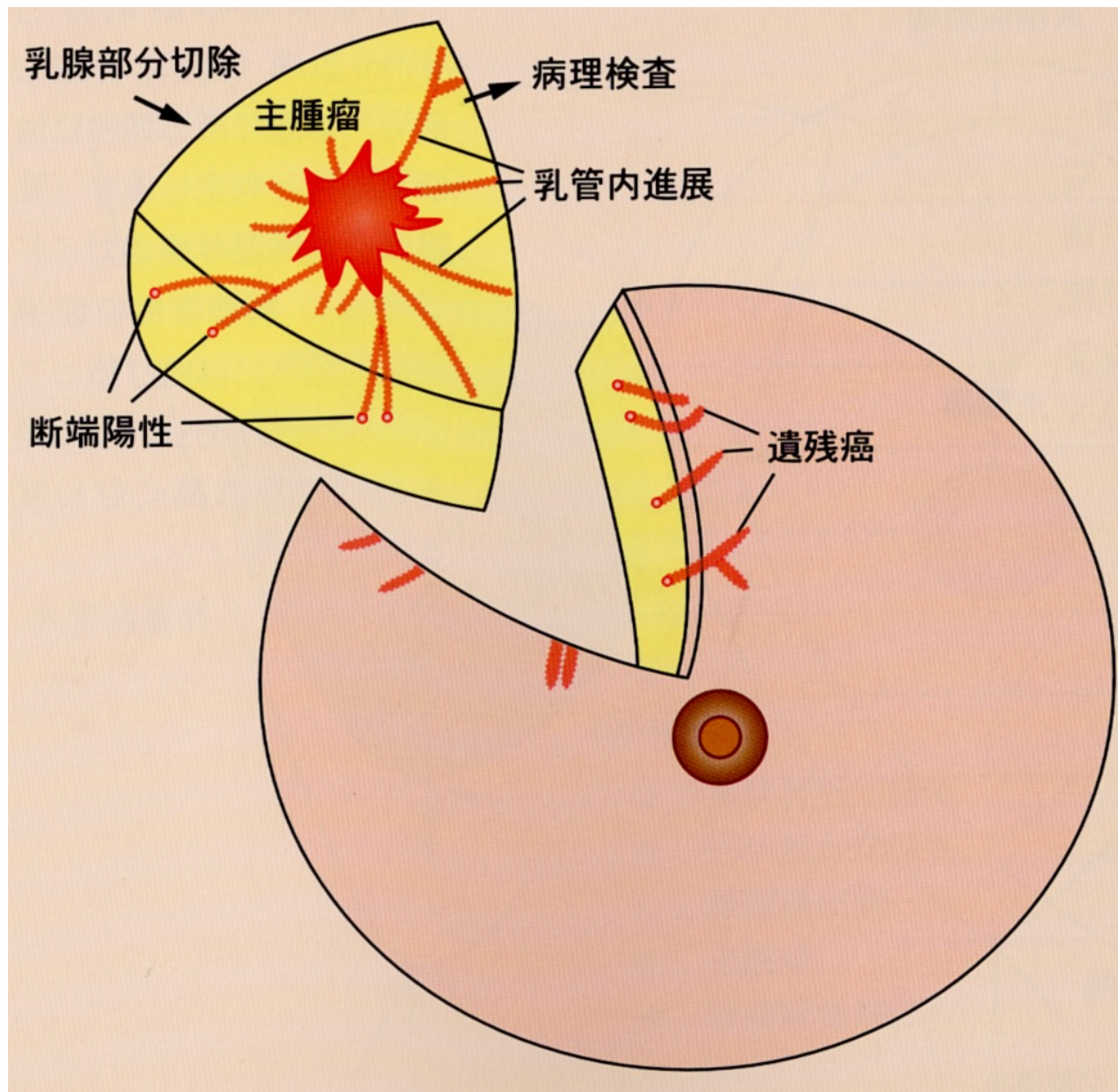
乳房温存療法が勧められない場合（２）

しこりを越えてがんが広がっている場合
(マンモグラフィー、エコー、ＣＴ・ＭＲＩで判断)

実際のがんの広がり

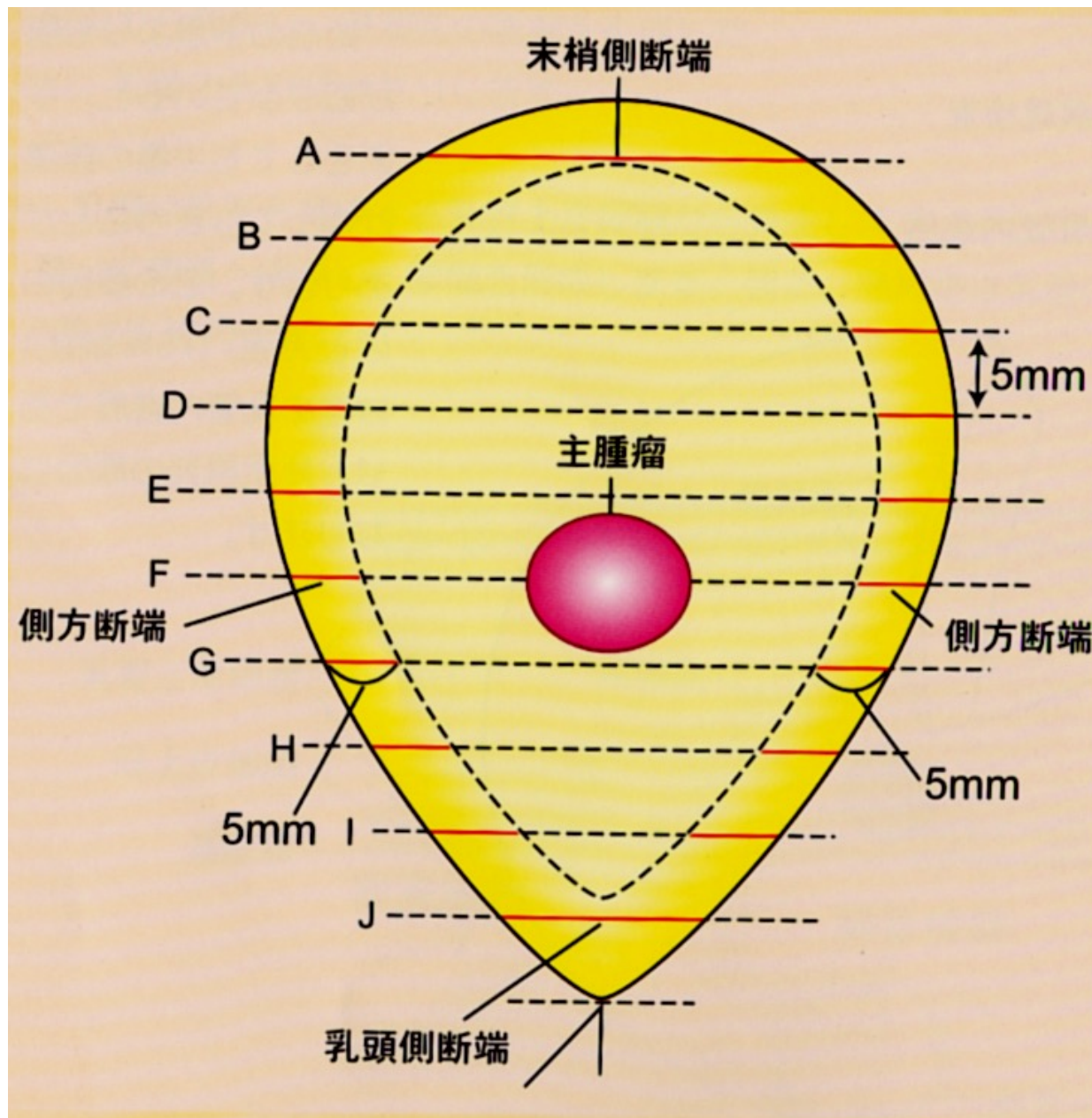


乳房温存手術とがんの遺残

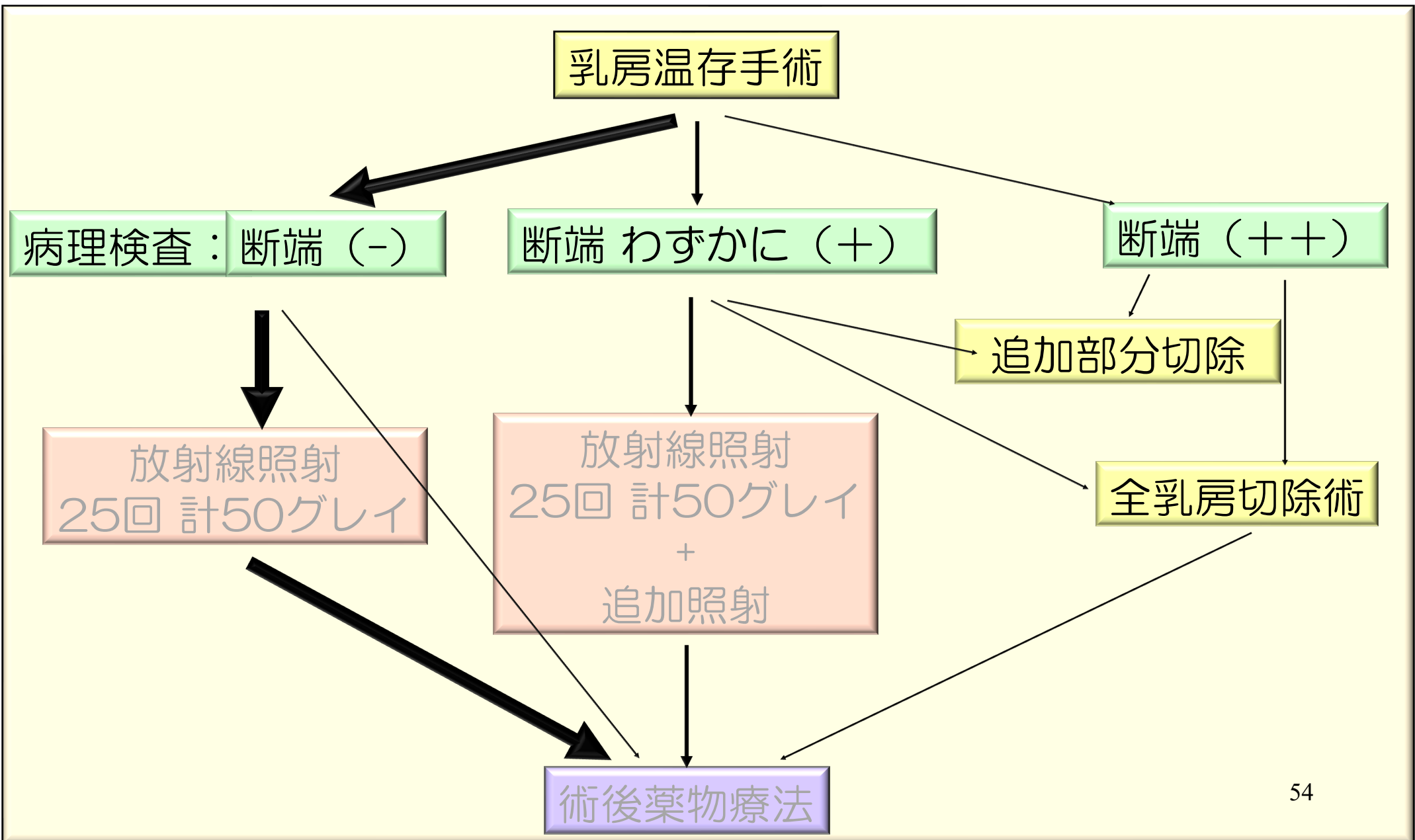


術前の画像診断よりもがんが広がっていると、少数のがん巣が残ってしまうことがある。

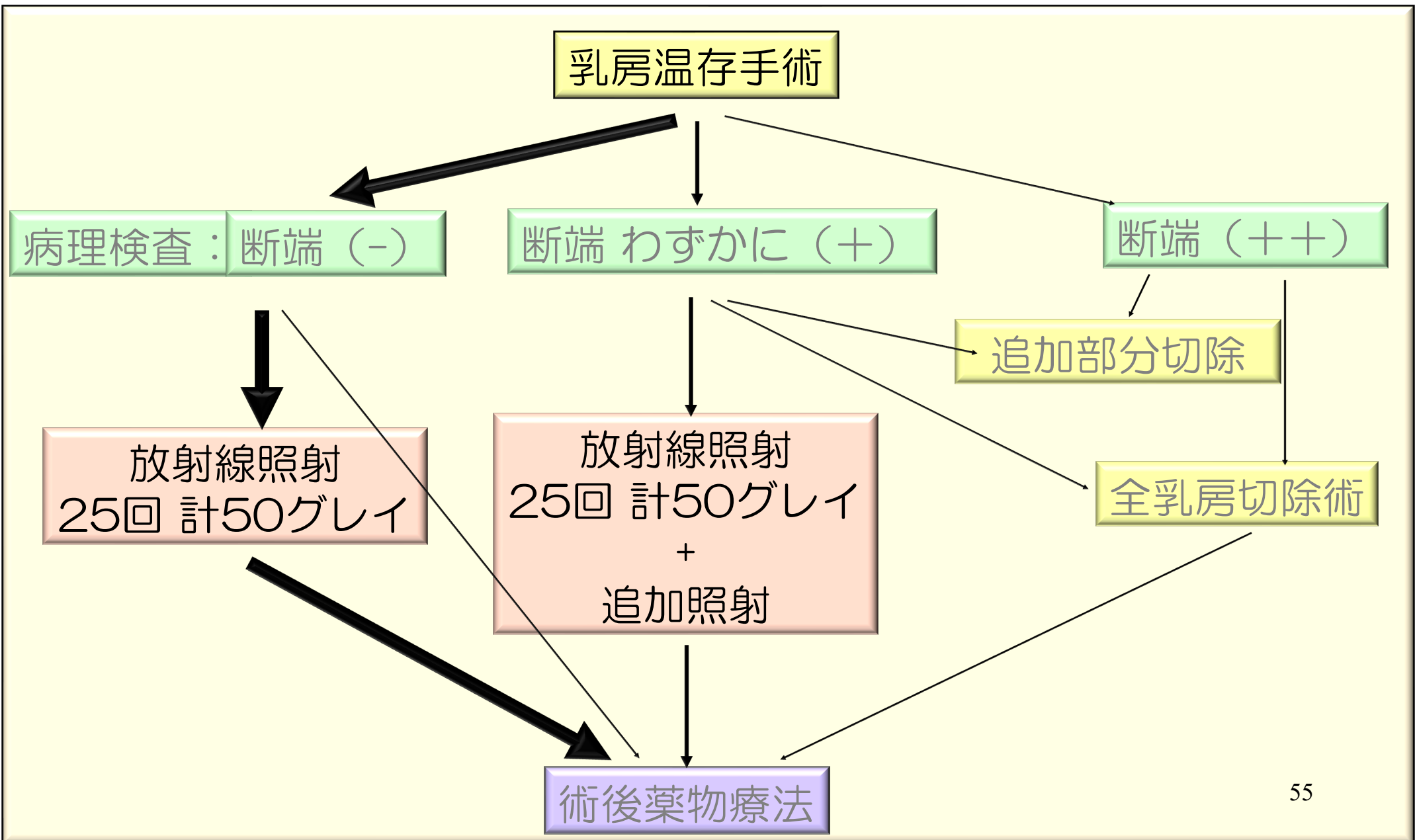
切除乳腺の病理学的検索



乳房温存療法の診療の流れ



乳房温存療法の診療の流れ



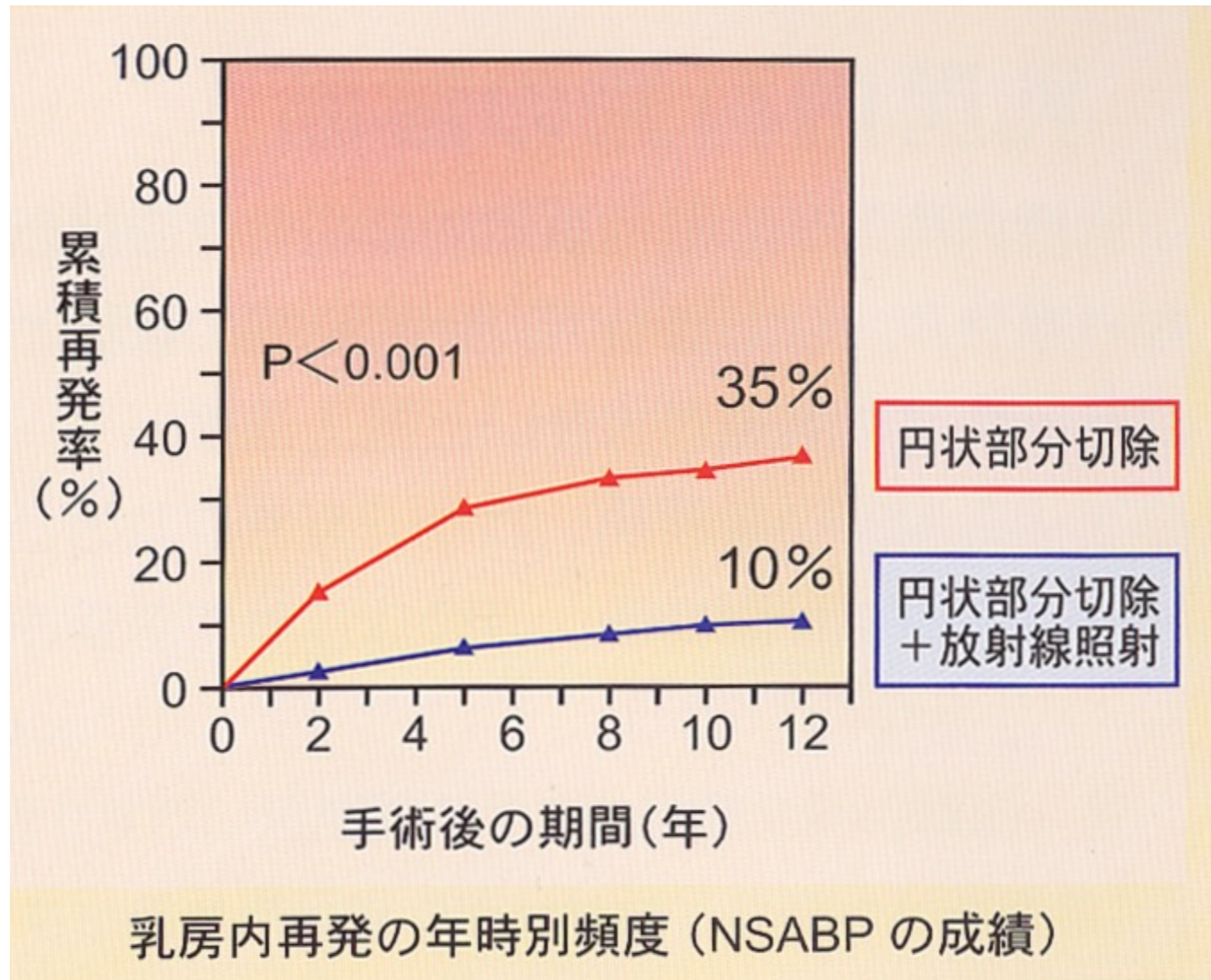
術後の放射線治療の役割

乳房部分切除術では十分に余裕を持ってがんを切除（メスで切る）するが、それでも細胞レベルでは取り残してしまうことがある



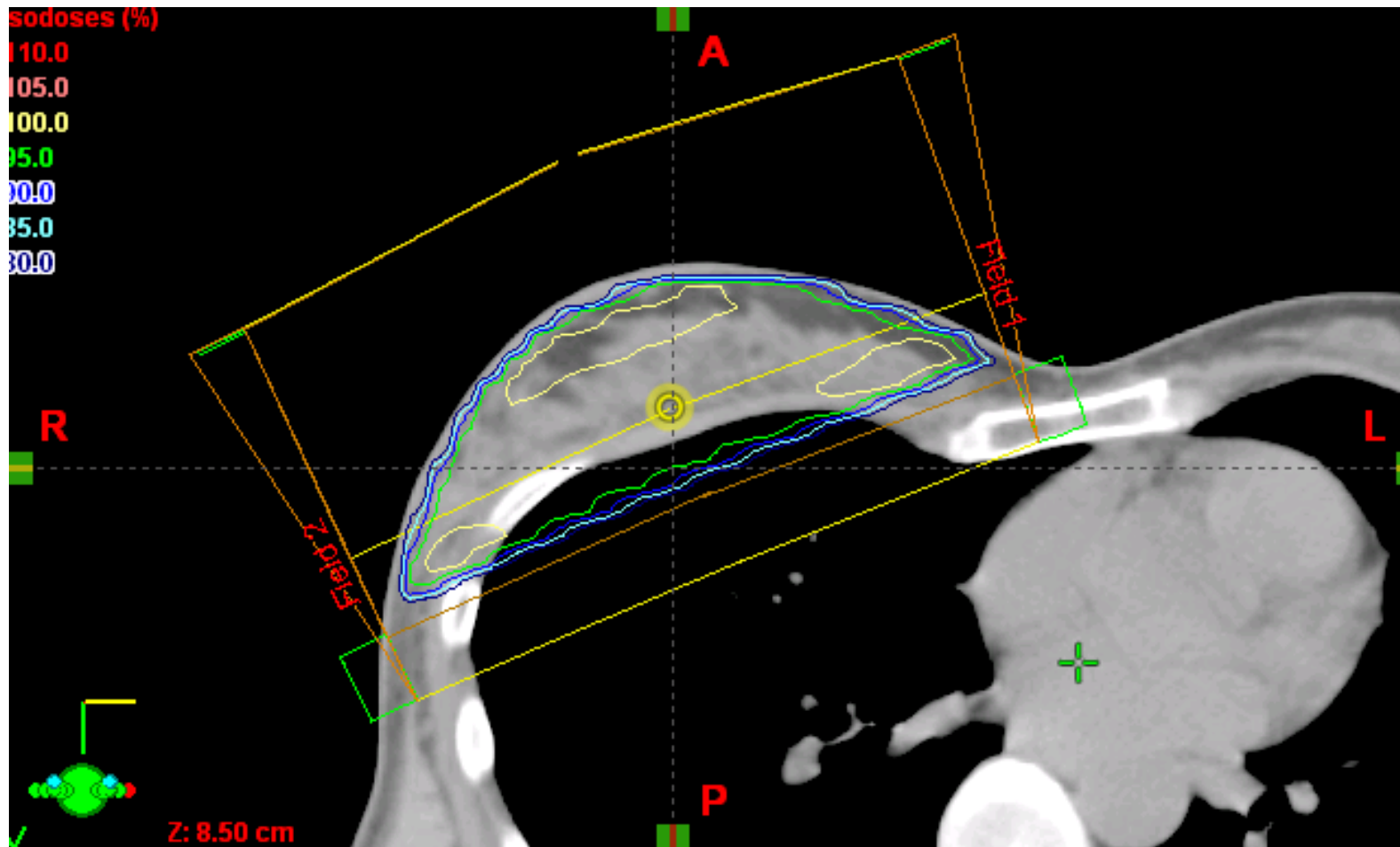
放射線治療の目的はこのような微小ながん病巣を根絶すること（放射線で切ること）
基本的には乳房部分切除と術後放射線治療はセット

放射線治療後の局所再発率



再発の頻度は放射線照射併用で10年間で約10%

放射線治療の手順（２）



肺や心臓を避けて乳房に放射線を集中させる

1. 乳腺・腋窩の解剖
2. 乳癌手術の総論
3. 乳癌の術式
4. 乳房温存療法
5. センチネルリンパ節生検
6. 乳房再建

腋窩リンパ節郭清の意義

1. N(+)症例：局所コントロール

＋病期の決定と術後薬物療法の選択のため
→適切な薬物療法によって予後が改善できる

2. N(-)症例：病期の決定と術後薬物療法の選択のため

→切除してみないと転移の有無を評価できなかった

腋窩リンパ節転移がある症例には腋窩リンパ節郭清術を行う
腋窩リンパ節郭清術はLevel 1, Level 2のリンパ節を郭清する

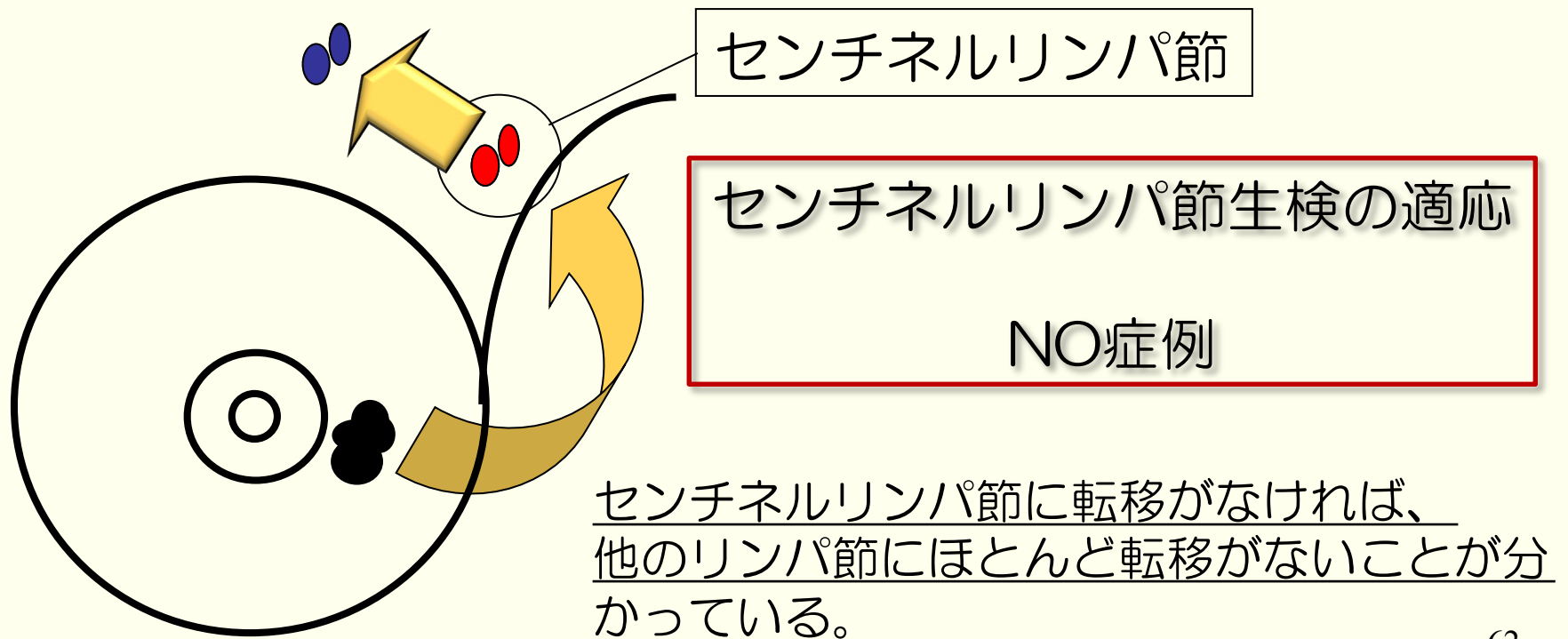
腋窩郭清の合併症

- リンパ浮腫
- 他の合併症
 - 知覚異常
 - 運動制限
 - 感染

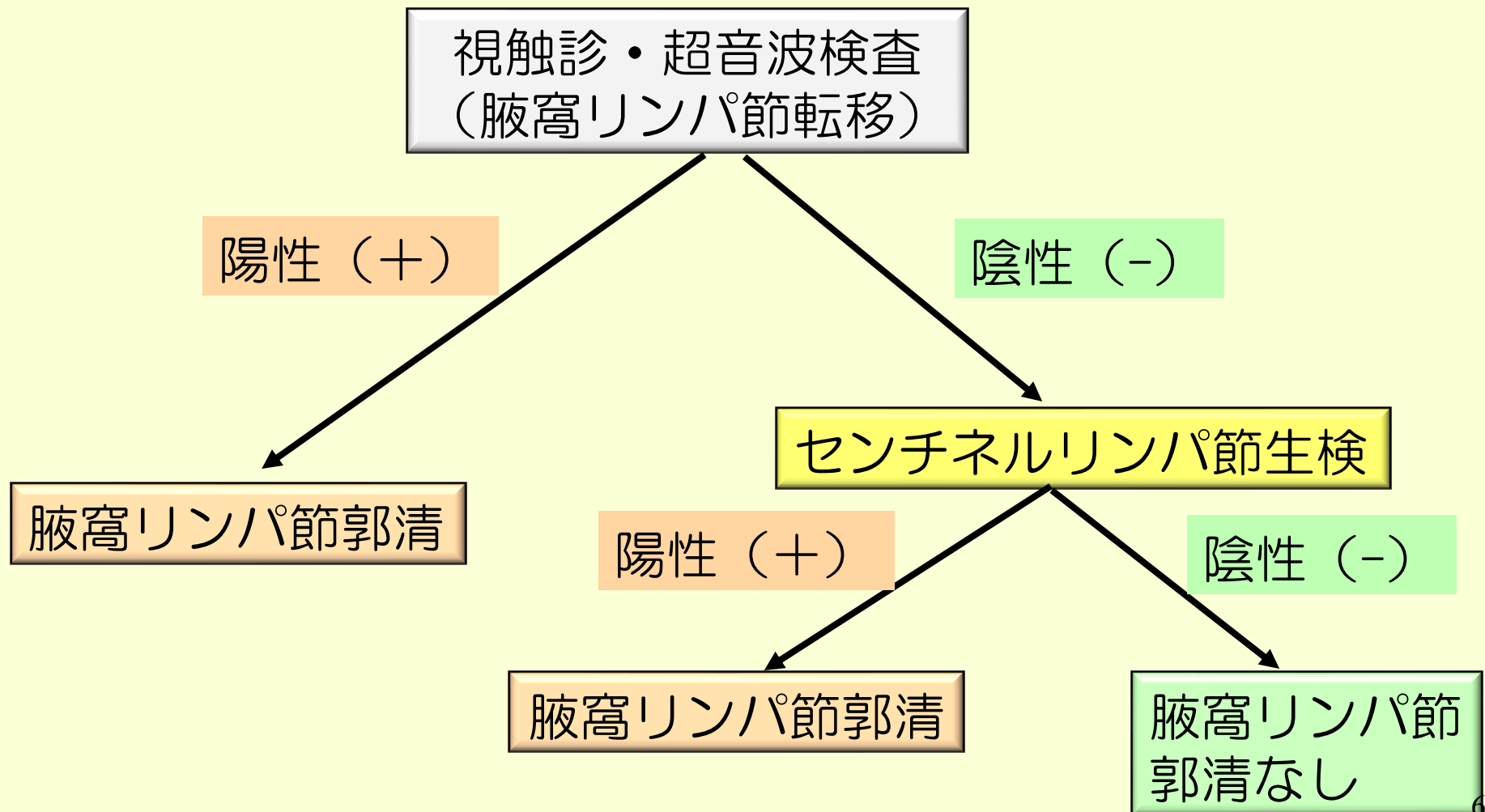


センチネルリンパ節とは？

原発巣からがん細胞が最初に到達するリンパ節
(みはりリンパ節)



乳癌治療における腋窩リンパ節の取り扱い



センチネルリンパ節生検に関する臨床試験

ミラノ試験
(T1NOMO)

(Veronesi, et al. NEJM
349:546-53,2003)

乳房温存療法＋
センチネルリンパ節生検
(n=259例)

乳房温存療法＋
腋窩リンパ節郭清術
(n=257例)

転移あり
(n=92例)

転移なし
(n=167例)

腋窩リンパ節郭清術

経過観察

乳癌再発例

10例

15例

腋窩リンパ節再発例

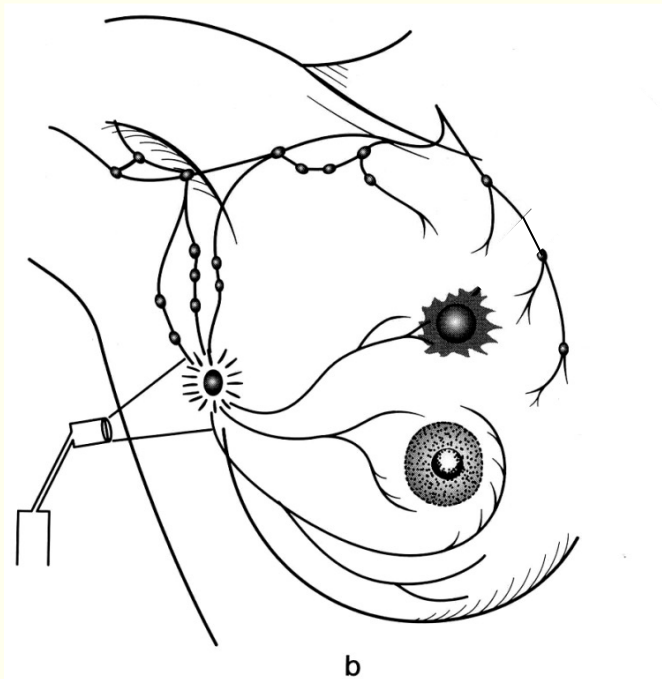
0例

0例

センチネルリンパ節生検の方法

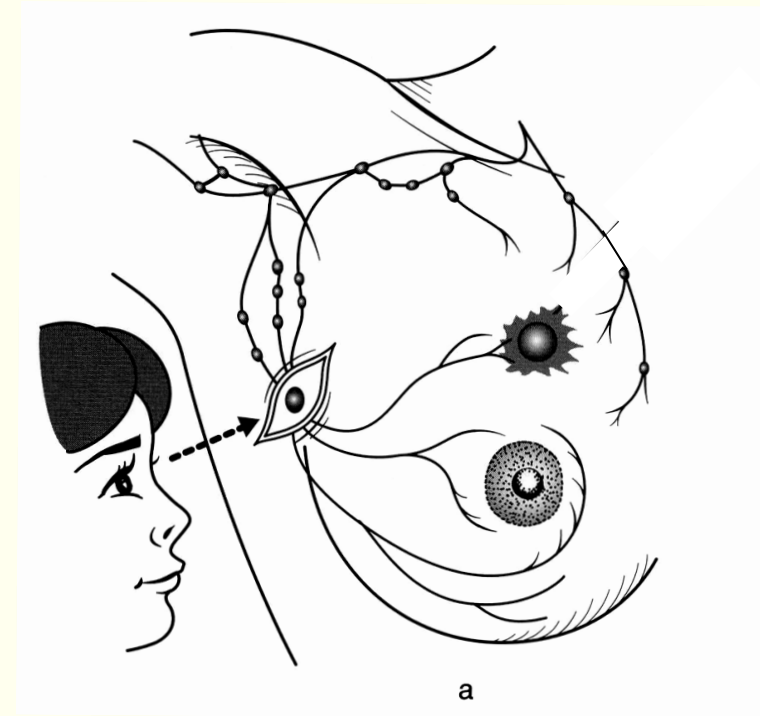
ラジオアイソトープ法

1. 局在診断が可能
2. 取り扱いが複雑
3. 高価
4. 被爆あり



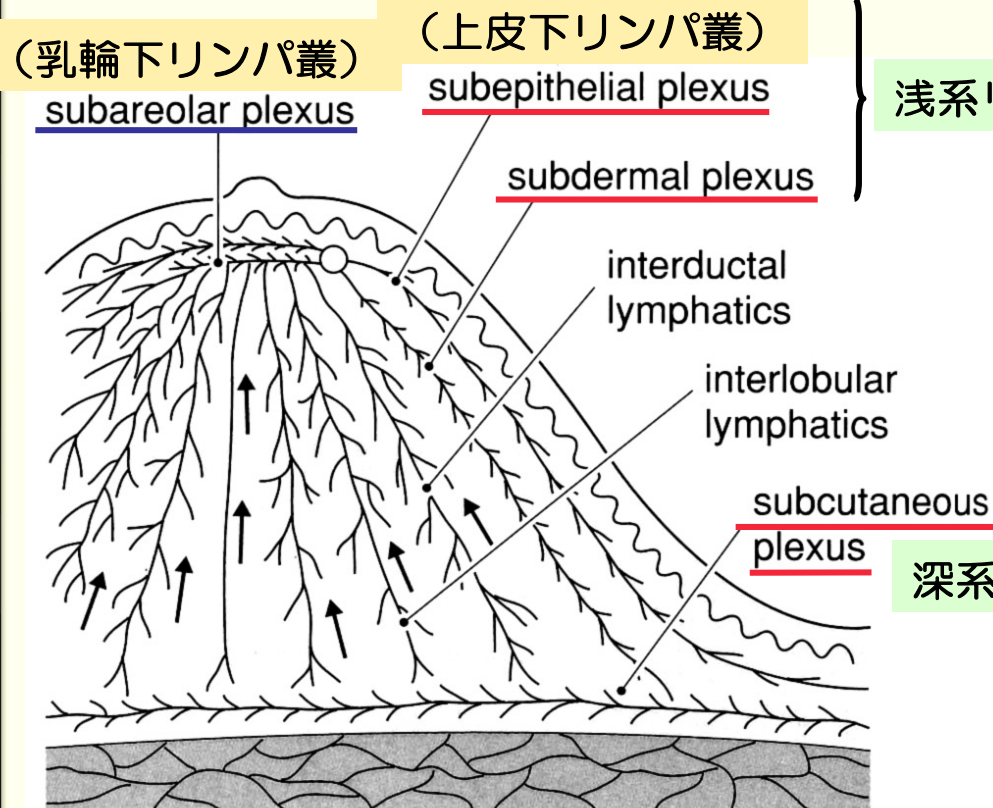
色素法

1. 局在診断が不可能
2. 取り扱いが容易
3. 安価
4. 被爆なし



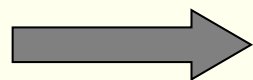
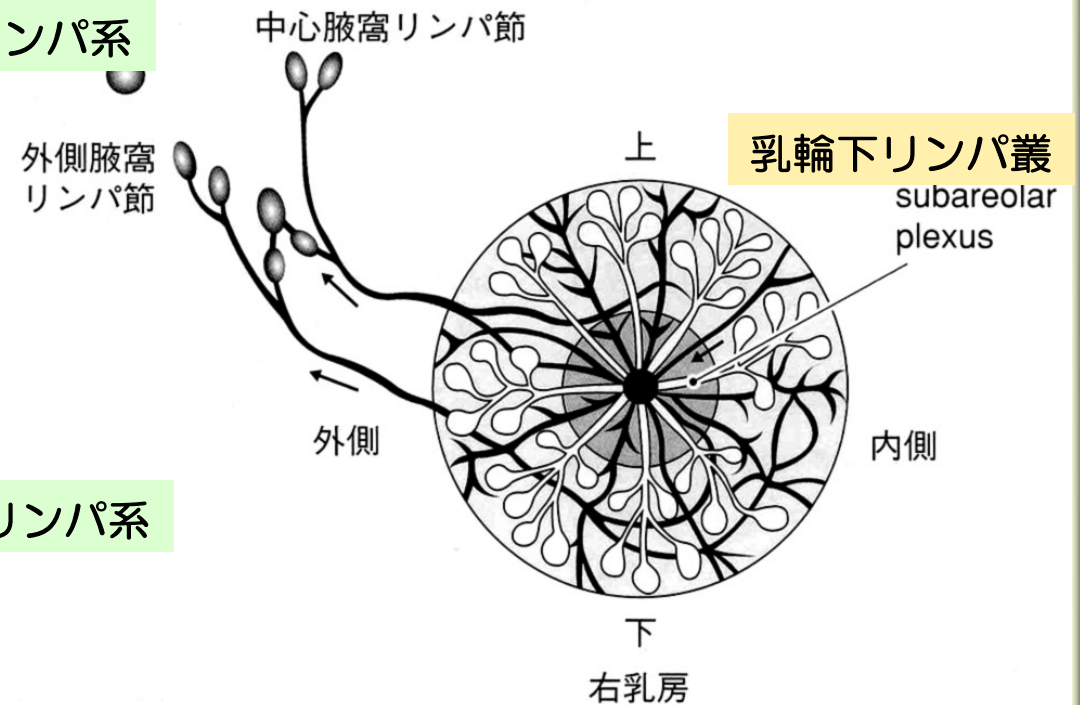
多くの施設では併用している。

乳腺のリンパ系



浅系リンパ系

深系リンパ系



センチネルリンパ節のマッピング時には
乳輪下にRIまたは色素を注射する

当院における センチネルリンパ節生検の手順

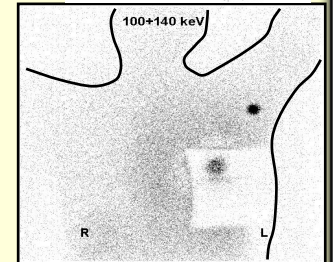
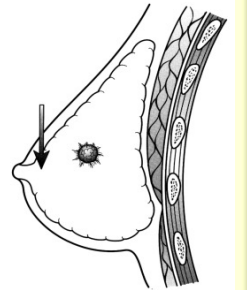
- 手術前日：
腫瘍近傍乳頭側の皮内・皮下に ^{99m}Tc
標識フチン酸（37MBq）を注入

4時間後：リンフォシンチグラフィの撮影
- 手術当日：
麻酔後： γ -プローブにて部位の同定・マーキング

手術開始時：色素（ICG or インジゴカルミン）を
乳輪下皮下注

センチネルリンパ節生検施行

術中迅速病理診断



センチネルリンパ節生検に関する大規模臨床試験

NSABP B-32試験 (5611例)

センチネルリンパ節生検

転移あり

転移なし

転移あり

転移なし

腋窩リンパ節郭清術

経過観察

ACOSOG Z0011 (1,900例予定)

部分切除＋ センチネルリンパ節生検

1個または2個の転移あり

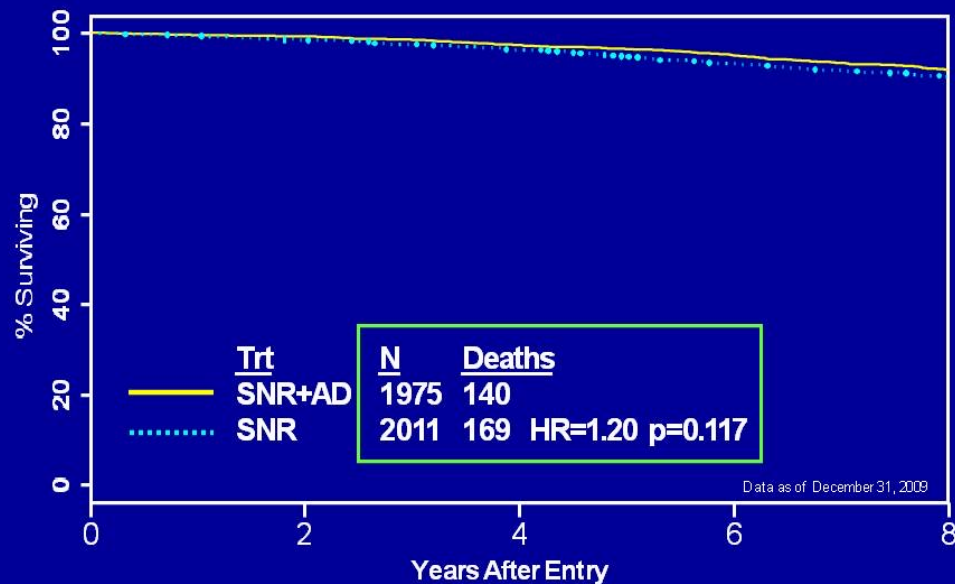
腋窩リンパ節郭清術

経過観察

NSABP Protocol B-32

B-32 OS

Overall Survival for Sentinel Node Negative Patients



* 300 deaths triggered the definitive analysis

* 309 reported as of 12/31/2009

Local and Regional Recurrences as First Events

	Group 1	Group 2
Local	54 (2.7%)	49 (2.4%)
Axillary	2 (0.1%)	8 (0.3%)
Extra-axillary	5 (0.25%)	6 (0.3%)

NSABP Protocol B-32

B-32 DFS

Disease-Free Survival for Sentinel Node Negative Patients

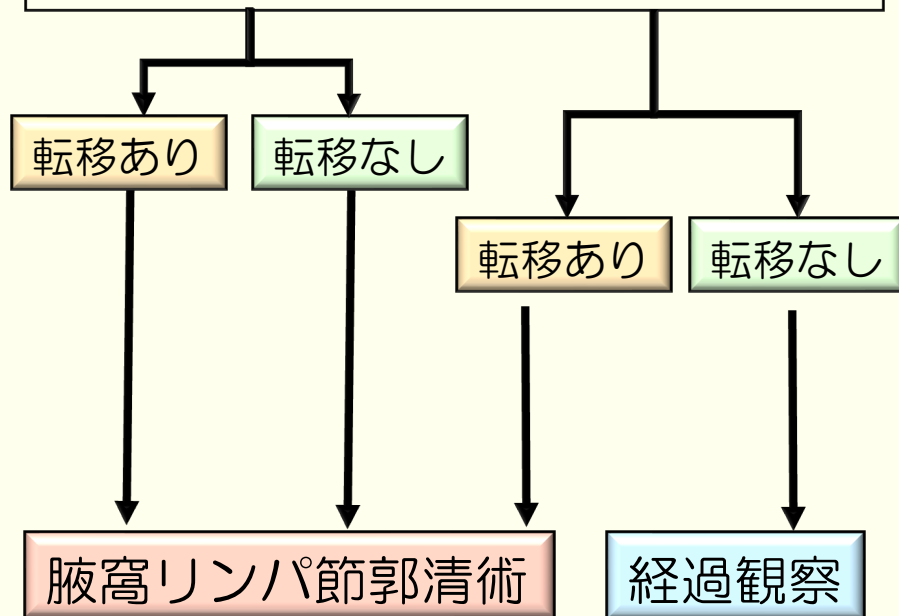


SN転移陰性のときは
腋窩リンパ節郭清術の意義はない

センチネルリンパ節生検に関する大規模臨床試験

NSABP B-32試験 (5611例)

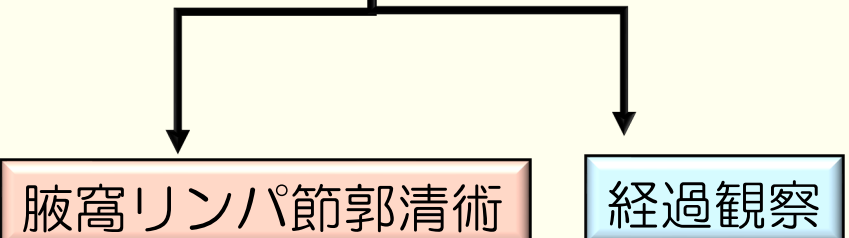
センチネルリンパ節生検



ACOSOG Z0011 (1,900例予定)

部分切除＋ センチネルリンパ節生検

1個または2個の転移あり



ACOSOG Z0011

Target Accrual: 1900
women (500 deaths)
Actual Accrual: 991
women (94 deaths)

Clinically Negative Patients
1-2 Positive SNs by H & E

Lumpectomy
+
Breast XRT

Randomization

Completion
Axillary Node
Dissection
(n=445)

No Further
Surgery
(n=446)

N=420

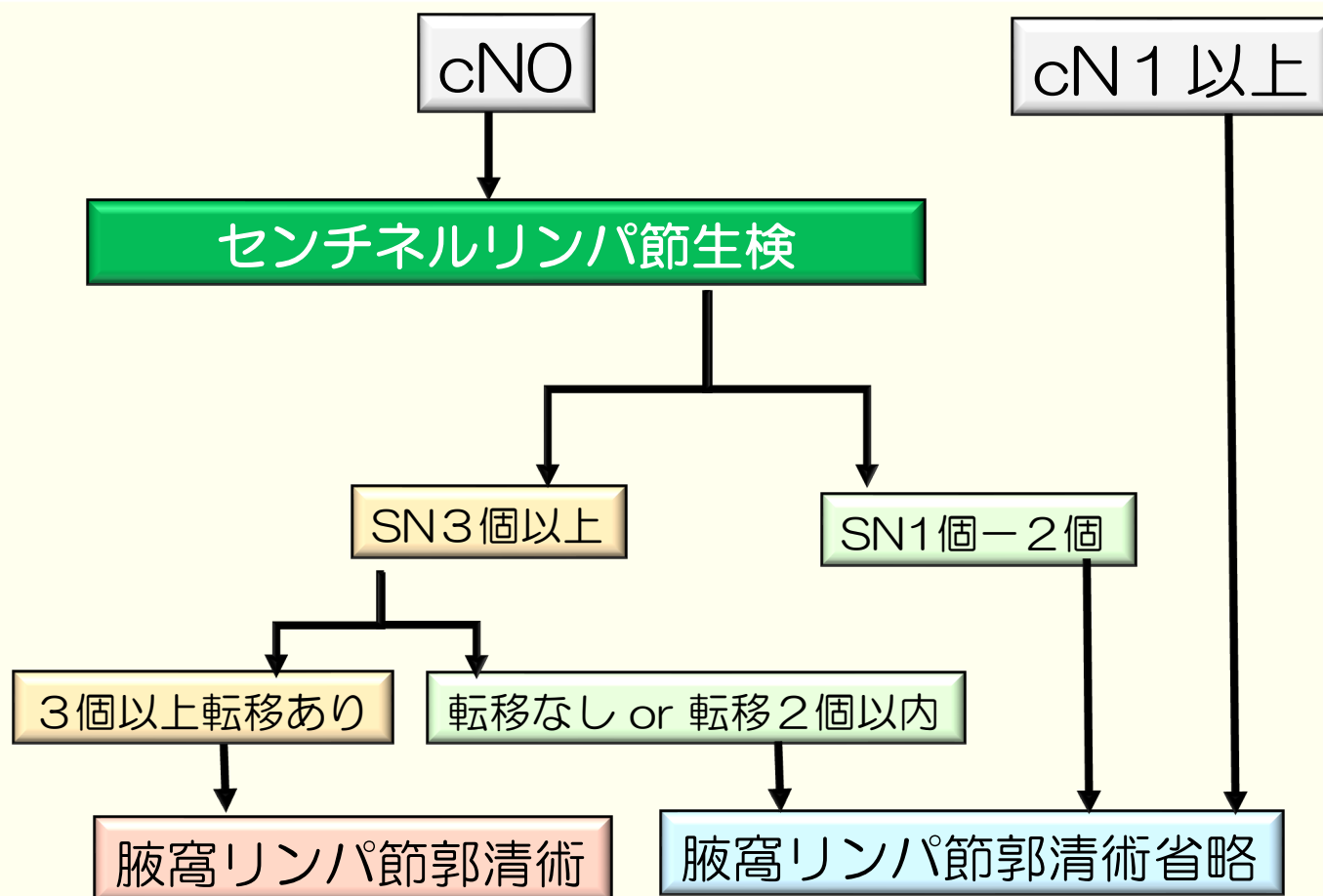
N=436

Included in Primary Analysis

ACOSOG Z0011: Results

Endpoint	SNB Alone	Completion AND	P value
3 or More Positive Nodes	5%	17.6%	<.001
Additional Positive Nodes on AND	N/A	27.3%	
	??	97 pts	
5-Year In-Breast Recurrence	2.1%	3.7%	.16
5-Year Axillary Nodal Recurrence	1.3%	0.6%	.44
5-Year Overall Survival	92.5%	91.8%	HR: 0.87
	(90-95.1)	(89.1-94.5)	0.25
5-Year DFS	83.9%	82.2%	HR: 0.88
	(80.2-87.9)	(78.3-86.3)	0.14

現在のSNからの腋窩リンパ節郭清の適応



1. 乳腺・腋窩の解剖
2. 乳癌手術の総論
3. 乳癌の術式
4. 乳房温存療法
5. センチネルリンパ節生検
6. 乳房再建

再建手術の時期

1.一次再建

乳房切除（乳癌の切除）と同時に再建を行う
手術回数が少なくてすむ

乳腺外科医と形成外科医がいる施設に限られる

1.二次再建

乳房切除をしたのち、改めて再建を行う

乳腺外科医と形成外科医が同一施設にいなくても
施行可能

手術回数が増える

再建手術の方法

1.自家組織による再建

広背筋・腹直筋など自分の組織を用いる。
柔らかく、対側と同様に下垂して自然な乳房
筋皮弁採取部位に新たな傷が必要

2.人工物による再建

エキスパンダーで皮膚を伸ばしたのち、
シリコンインプラントに入れ替える。
手術侵襲が少ない
感染をきたした場合、対応に苦慮する

乳房再建の種類

➤ 自家組織

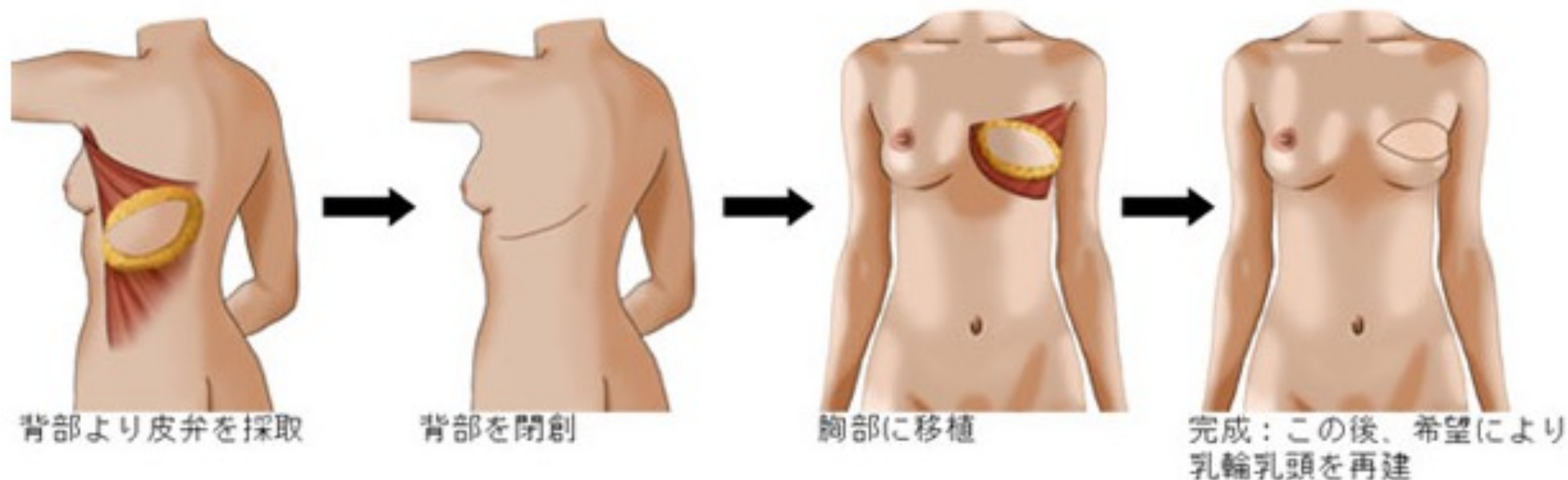
広背筋皮弁

深下腹壁穿通枝皮弁

➤ 人工物

シリコンインプラント

乳房再建の種類 -広背筋皮弁-



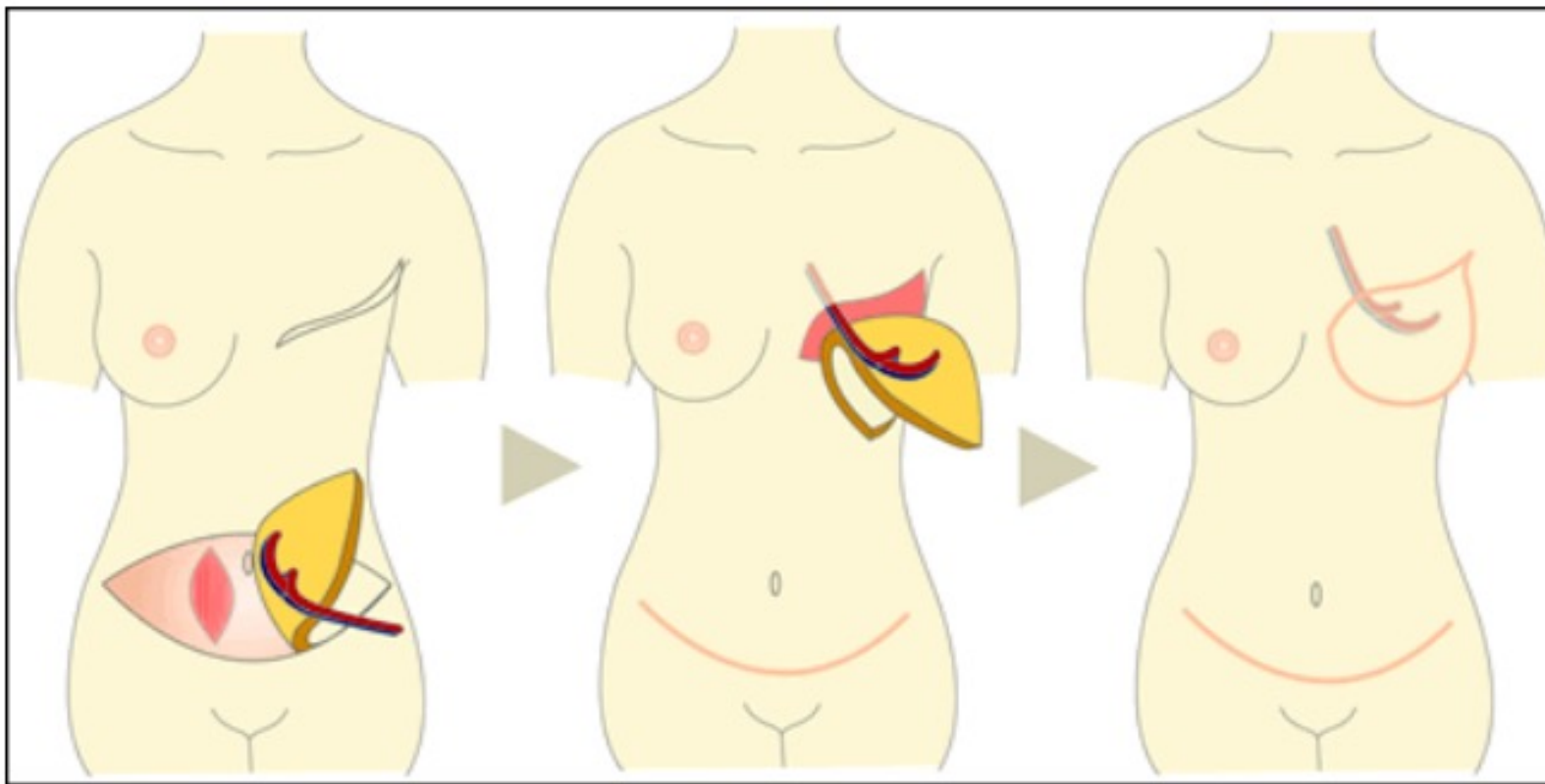
適している人

- ・人工物を使用したくない人
- ・乳房があまり大きくない人

適していない人

- ・力仕事をしている人
- ・腕を使うスポーツをしている人
- ・乳房の大きい人

乳房再建の種類 -深下腹壁穿通枝皮弁-



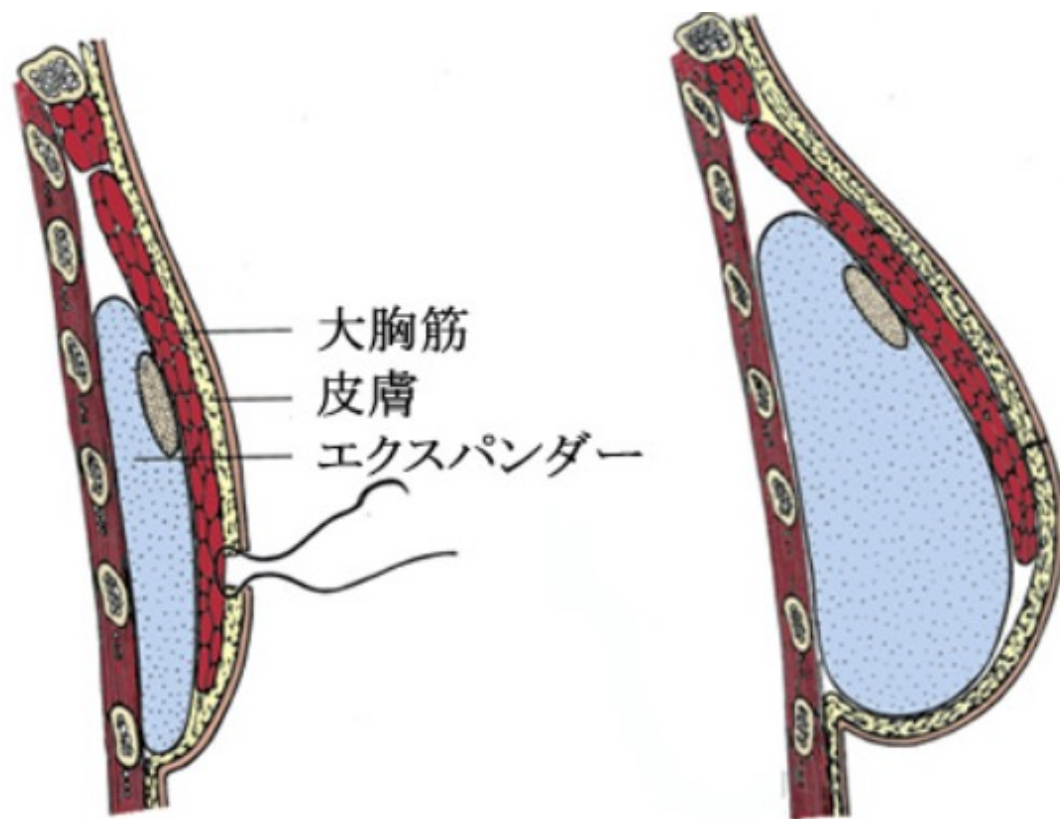
適している人

- ・人工物を使用したくない人
- ・乳房が比較的大きい人

適していない人

- ・妊娠を希望している人
- ・腹部手術の既往のある人

乳房再建の種類 -シリコンインプラント-



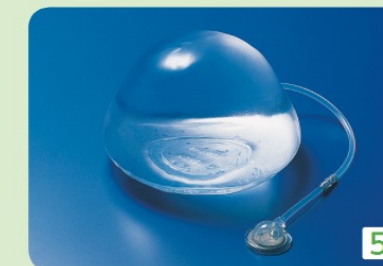
適している人

- 乳房の下垂がない人
- 身体への負担が少ない手術を希望する人

◎シリコンインプラント



◎ティッシュ・エキスパンダー



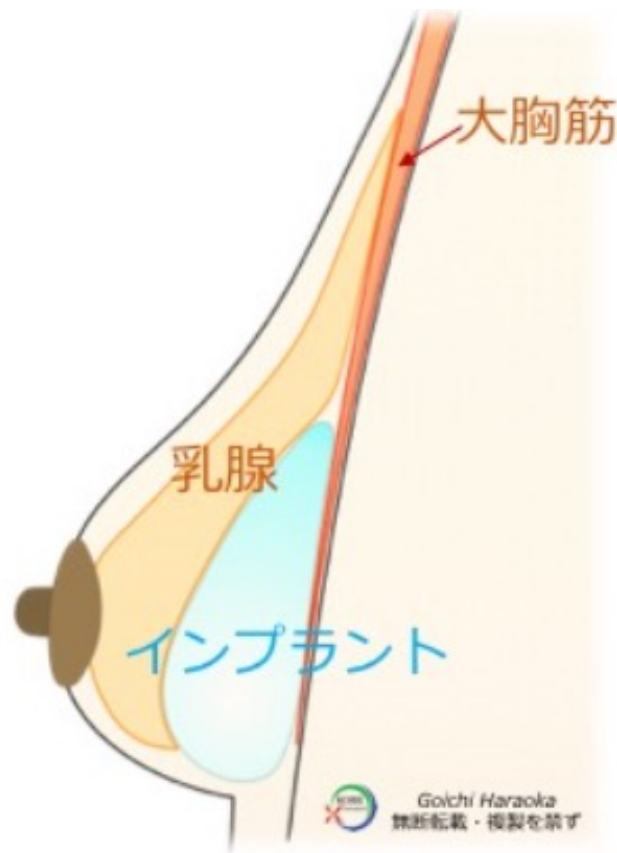
適していない人

- 放射線治療歴のある人

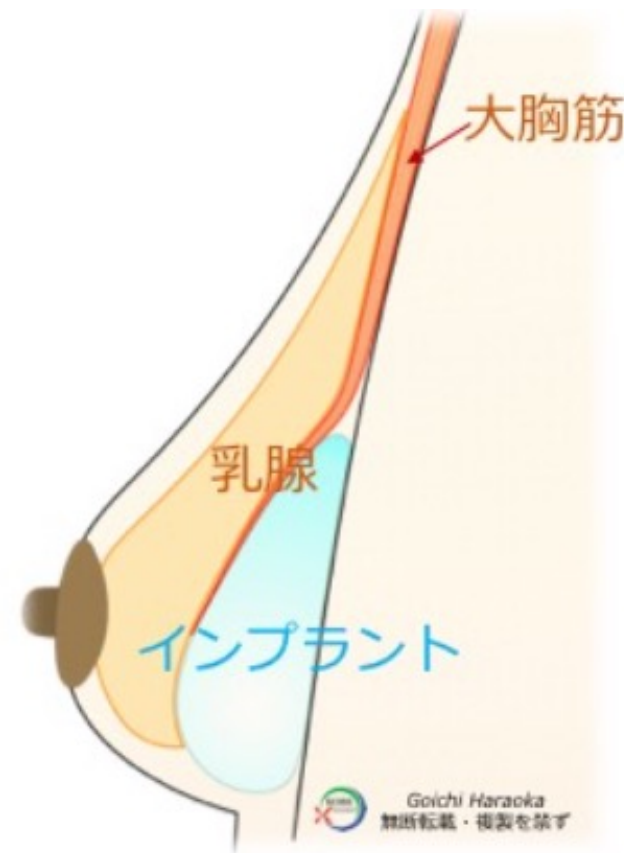
乳房再建 豊胸術との違い



(a) 手術前



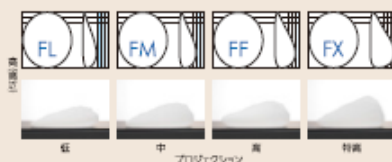
(b) 乳腺下



(c) 大胸筋下

ナトレル[®] 410 ブレスト・インプラント&サイザー サイズ早見表&対応表

スタイル F シリーズ



スタイル FL

	容積 (cc)	幅 (cm)	高さ (cm)	投影 (cm)	カタログ番号 ThuForm [®] 2	カタログ番号 ThuForm [®] 3	サイザー
FL-140	140	10.0	10.5	3.9	JTF24FL100-140	JTF34FL100-140	—
FL-190	190	11.0	11.5	3.1	JTF24FL110-190	JTF34FL110-190	—
FL-220	220	11.5	12.0	3.2	JTF24FL115-220	JTF34FL115-220	—
FL-250	250	12.0	12.5	3.4	JTF24FL120-250	JTF34FL120-250	—
FL-285	285	12.5	13.0	3.6	—	JTF34FL125-285	—
FL-320	320	13.0	13.5	3.8	JTF24FL130-320	JTF34FL130-320	—

スタイル FM

	容積 (cc)	幅 (cm)	高さ (cm)	投影 (cm)	カタログ番号 ThuForm [®] 2	カタログ番号 ThuForm [®] 3	サイザー
FM-155	155	9.5	10.0	3.4	JTF24FM095-155	JTF34FM095-155	—
FM-180	180	10.0	10.5	3.6	JTF24FM100-180	JTF34FM100-180	—
FM-205	205	10.5	11.0	3.8	JTF24FM105-205	JTF34FM105-205	—
FM-235	235	11.0	11.5	4.0	JTF24FM110-235	JTF34FM110-235	—
FM-270	270	11.5	12.0	4.2	JTF24FM115-270	JTF34FM115-270	—
FM-310	310	12.0	12.5	4.4	JTF24FM120-310	JTF34FM120-310	—
FM-350	350	12.5	13.0	4.6	JTF24FM125-350	JTF34FM125-350	—
FM-395	395	13.0	13.5	4.8	JTF24FM130-395	JTF34FM130-395	—
FM-440	440	13.5	14.0	5.0	JTF24FM135-440	JTF34FM135-440	—
FM-500	500	14.0	14.5	5.2	JTF24FM140-500	JTF34FM140-500	—
FM-550	550	14.5	15.0	5.4	JTF24FM145-550	JTF34FM145-550	—
FM-605	605	15.0	15.5	5.5	JTF24FM150-605	JTF34FM150-605	—
FM-670	670	15.5	16.0	5.6	JTF24FM155-670	JTF34FM155-670	—

スタイル FF

	容積 (cc)	幅 (cm)	高さ (cm)	投影 (cm)	カタログ番号 ThuForm [®] 2	カタログ番号 ThuForm [®] 3	サイザー
FF-160	160	9.5	10.0	3.7	JTF24FF095-160	JTF34FF095-160	—
FF-185	185	10.0	10.5	4.0	JTF24FF100-185	JTF34FF100-185	—
FF-220	220	10.5	11.0	4.2	JTF24FF105-220	JTF34FF105-220	—
FF-255	255	11.0	11.5	4.4	JTF24FF110-255	JTF34FF110-255	—
FF-290	290	11.5	12.0	4.6	JTF24FF115-290	JTF34FF115-290	—
FF-335	335	12.0	12.5	4.8	JTF24FF120-335	JTF34FF120-335	—
FF-375	375	12.5	13.0	5.1	JTF24FF125-375	JTF34FF125-375	—
FF-425	425	13.0	13.5	5.3	JTF24FF130-425	JTF34FF130-425	—
FF-475	475	13.5	14.0	5.5	JTF24FF135-475	JTF34FF135-475	—
FF-535	535	14.0	14.5	5.6	JTF24FF140-535	JTF34FF140-535	—
FF-595	595	14.5	15.0	5.8	JTF24FF145-595	JTF34FF145-595	—
FF-655	655	15.0	15.5	6.1	JTF24FF150-655	JTF34FF150-655	—
FF-740	740	15.5	16.0	6.2	JTF24FF155-740	JTF34FF155-740	—

スタイル FX

	容積 (cc)	幅 (cm)	高さ (cm)	投影 (cm)	カタログ番号 ThuForm [®] 3	サイザー
FX-185	185	9.5	10.0	4.6	JTF34FX095-185	—
FX-215	215	10.0	10.5	4.9	JTF34FX100-215	—
FX-245	245	10.5	11.0	5.1	JTF34FX105-245	—
FX-280	280	11.0	11.5	5.3	JTF34FX110-280	—
FX-315	315	11.5	12.0	5.5	JTF34FX115-315	—
FX-360	360	12.0	12.5	5.7	JTF34FX120-360	—
FX-410	410	12.5	13.0	6.0	JTF34FX125-410	—
FX-450	450	13.0	13.5	6.1	JTF34FX130-450	—
FX-495	495	13.5	14.0	6.2	JTF34FX135-495	—
FX-540	540	14.0	14.5	6.5	JTF34FX140-540	—
FX-515	515	14.5	15.0	6.7	JTF34FX145-515	—
FX-690	690	15.0	15.5	7.0	JTF34FX150-690	—
FX-775	775	15.5	16.0	7.1	JTF34FX155-775	—

スタイル M シリーズ



スタイル ML

	容積 (cc)	幅 (cm)	高さ (cm)	投影 (cm)	カタログ番号 ThuForm [®] 2	カタログ番号 ThuForm [®] 3	サイザー
ML-125	125	10.0	9.1	2.9	JTF24ML100-125	JTF34ML100-125	—
ML-170	170	11.0	10.1	3.1	JTF24ML110-170	JTF34ML110-170	—
ML-195	195	11.5	10.6	3.2	JTF24ML115-195	JTF34ML115-195	—
ML-220	220	12.0	11.1	3.4	JTF24ML120-220	JTF34ML120-220	—
ML-285	285	13.0	12.1	3.8	JTF24ML130-285	JTF34ML130-285	—

スタイル MM

	容積 (cc)	幅 (cm)	高さ (cm)	投影 (cm)	カタログ番号 ThuForm [®] 2	カタログ番号 ThuForm [®] 3	サイザー
MM-135	135	9.5	8.6	3.4	JTF24MM095-135	JTF34MM095-135	—
MM-160	160	10.0	9.1	3.6	JTF24MM100-160	JTF34MM100-160	—
MM-185	185	10.5	9.6	3.8	JTF24MM105-185	JTF34MM105-185	—
MM-215	215	11.0	10.1	4.0	JTF24MM110-215	JTF34MM110-215	—
MM-245	245	11.5	10.6	4.2	JTF24MM115-245	JTF34MM115-245	—
MM-280	280	12.0	11.1	4.4	JTF24MM120-280	JTF34MM120-280	—
MM-320	320	12.5	11.6	4.6	JTF24MM125-320	JTF34MM125-320	—
MM-360	360	13.0	12.1	4.8	JTF24MM130-360	JTF34MM130-360	—
MM-400	400	13.5	12.6	5.0	JTF24MM135-400	JTF34MM135-400	—
MM-450	450	14.0	13.1	5.2	JTF24MM140-450	JTF34MM140-450	—

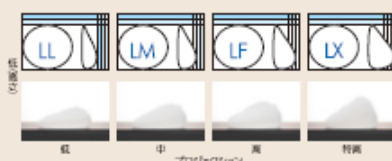
スタイル MF

	容積 (cc)	幅 (cm)	高さ (cm)	投影 (cm)	カタログ番号 ThuForm [®] 2	カタログ番号 ThuForm [®] 3	サイザー
MF-140	140	9.5	8.6	3.7	JTF24MF095-140	JTF34MF095-140	—
MF-165	165	10.0	9.1	4.0	JTF24MF100-165	JTF34MF100-165	—
MF-195	195	10.5	9.6	4.2	JTF24MF105-195	JTF34MF105-195	—
MF-225	225	11.0	10.1	4.4	JTF24MF110-225	JTF34MF110-225	—
MF-255	255	11.5	10.6	4.6	JTF24MF115-255	JTF34MF115-255	—
MF-295	295	12.0	11.1	4.8	JTF24MF120-295	JTF34MF120-295	—
MF-335	335	12.5	11.6	5.1	JTF24MF125-335	JTF34MF125-335	—
MF-375	375	13.0	12.1	5.2	JTF24MF130-375	JTF34MF130-375	—
MF-420	420	13.5	12.6	5.5	JTF24MF135-420	JTF34MF135-420	—
MF-470	470	14.0	13.1	5.6	JTF24MF140-470	JTF34MF140-470	—
MF-525	525	14.5	13.6	5.8	JTF24MF145-525	JTF34MF145-525	—
MF-580	580	15.0	14.1	6.1	JTF24MF150-580	JTF34MF150-580	—
MF-640	640	15.5	14.6	6.2	JTF24MF155-640	JTF34MF155-640	—

スタイル MX

	容積 (cc)	幅 (cm)	高さ (cm)	投影 (cm)	カタログ番号 ThuForm [®] 3	サイザー
MX-165	165	9.5	8.6	4.6	JTF34MX095-165	—
MX-195	195	10.0	9.1	4.9	JTF34MX100-195	—
MX-225	225	10.5	9.6	5.1	JTF34MX105-225	—
MX-255	255	11.0	10.1	5.3	JTF34MX110-255	—
MX-290	290	11.5	10.6	5.5	JTF34MX115-290	—
MX-325	325	12.0	11.1	5.7	JTF34MX120-325	—
MX-370	370	12.5	11.6	6.0	JTF34MX125-370	—
MX-410	410	13.0	12.1	6.1	JTF34MX130-410	—
MX-465	465	13.5	12.6	6.2	JTF34MX135-465	—
MX-520	520	14.0	13.1	6.5	JTF34MX140-520	—
MX-550	550	14.5	13.6	6.7	JTF34MX145-550	—
MX-620	620	15.0	14.1	7.0	JTF34MX150-620	—
MX-685	685	15.5	14.6	7.1	JTF34MX155-685	—

スタイル L シリーズ



スタイル LL

	容積 (cc)	幅 (cm)	高さ (cm)	投影 (cm)	カタログ番号 ThuForm [®] 2	カタログ番号 ThuForm [®] 3	サイザー
LL-135	135	10.5	9.6	3.0	JTF24LL105-135	JTF34LL105-135	—
LL-180	180	11.5	9.6	3.2	JTF24LL115-180	JTF34LL115-180	—
LL-210	210	12.0	10.1	3.4	JTF24LL120-210	JTF34LL120-210	—
LL-240	240	12.5	10.5	3.6	JTF24LL125-240	JTF34LL125-240	—
LL-300	300	13.5	11.4	4.0	JTF24LL135-300	JTF34LL135-300	—

スタイル LM

	容積 (cc)	幅 (cm)	高さ (cm)	投影 (cm)	カタログ番号 ThuForm [®] 2	カタログ番号 ThuForm [®] 3	サイザー
LM-140	140	10.0	8.1	3.6	JTF24LM100-140	JTF34LM100-140	—
LM-190	190	11.0	9.1	4.0	JTF24LM110-190	JTF34LM110-190	—
LM-220	220	11.5	9.6	4.2	JTF24LM115-220	JTF34LM115-220	—
LM-250	250	12.0	10.1	4.4	JTF24LM120-250	JTF34LM120-250	—
LM-320	320	13.0	10.9	4.8	JTF24LM130-320	JTF34LM130-320	—

スタイル LF

	容積 (cc)	幅 (cm)	高さ (cm)	投影 (cm)	カタログ番号 ThuForm [®] 2	カタログ番号 ThuForm [®] 3	サイザー
LF-125	125	9.5	7.6	3.7	JTF24LF095-125	JTF34LF095-125	—
LF-150	150	10.0	8.1	4.0	JTF24LF100-150	JTF34LF100-150	—
LF-175	175	10.5	8.6	4.2	JTF24LF105-175	JTF34LF105-175	—
LF-205	205	11.0	9.1	4.4	JTF24LF110-205	JTF34LF110-205	—
LF-240	240	11.5	9.6	4.6	JTF24LF115-240	JTF34LF115-240	—
LF-270	270	12.0	10.1	4.8	JTF24LF120-270	JTF34LF120-270	—
LF-310	310	12.5	10.5	5.1	JTF24LF125-310	JTF34LF125-310	—
LF-350	350	13.0	10.9	5.2	JTF24LF130-350	JTF34LF130-350	—
LF-390	390	13.5	11.4	5.3	JTF24LF135-390	JTF34LF135-390	—
LF-440	440	14.0	11.8	5.6	JTF24LF140-440	JTF34LF140-440	—
LF-490	490	14.5	12.2	5.8	JTF24LF145-490	JTF34LF145-490	—
LF-540	540	15.0	12.6	6.1	JTF24LF150-540	JTF34LF150-540	—
LF-595	595	15.5	13.0	6.2	JTF24LF155-595	JTF34LF155-595	—

スタイル LX

	容積 (cc)	幅 (cm)	高さ (cm)	投影 (cm)	カタログ番号 ThuForm [®] 3	サイザー
LX-145	145	9.5	7.6	4.6	JTF34LX095-145	—
LX-175	175	10.0	8.1	4.9	JTF34LX100-175	—
LX-195	195	10.5	8.6	5.1	JTF34LX105-195	—
LX-225	225	11.0	9.1	5.3	JTF34LX110-225	—
LX-255	255	11.5	9.6	5.5	JTF34LX115-255	—
LX-290	290	12.0	10.1	5.7	JTF34LX120-290	—
LX-330	330	12.5	10.5	6.0	JTF34LX125-330	—
LX-365	365	13.0	10.9	6.1	JTF34LX130-365	—
LX-405	405	13.5	11.4	6.2	JTF34LX135-405	—
LX-455	455	14.0	11.8	6.5	JTF34LX140-455	—
LX-515	515	14.5	12.2	6.7	JTF34LX145-515	—
LX-570	570	15.0	12.6	7.0	JTF34LX150-570	—
LX-625	625	15.5	13.0	7.1	JTF34LX155-625	—

シリコンインプラント



CPG™ Breast Implant 331



CPG™ Breast Implant 332



CPG™ Breast Implant 333



CPG™ Breast Implant 321



CPG™ Breast Implant 322



CPG™ Breast Implant 323



CPG™ Breast Implant 311



CPG™ Breast Implant 312



CPG™ Breast Implant 313

サイズはいろいろ……

乳房再建術の比較

	整容性	身体へ負担 (痛み・侵襲)	感染	手術時間 (乳房再建のみ)	手術回数	入院期間
深下腹壁 動脈穿通 枝皮弁	◎	大きい	通常通り	8時間	1回	14日間
広背筋皮 弁	○	やや大きい	通常通り	4時間	1回	14日間
シリコンイ ンプラント	○	少ない	弱い	1.5時間	2回	10日間

乳房再建に影響する因子

（特に皮膚切開線）

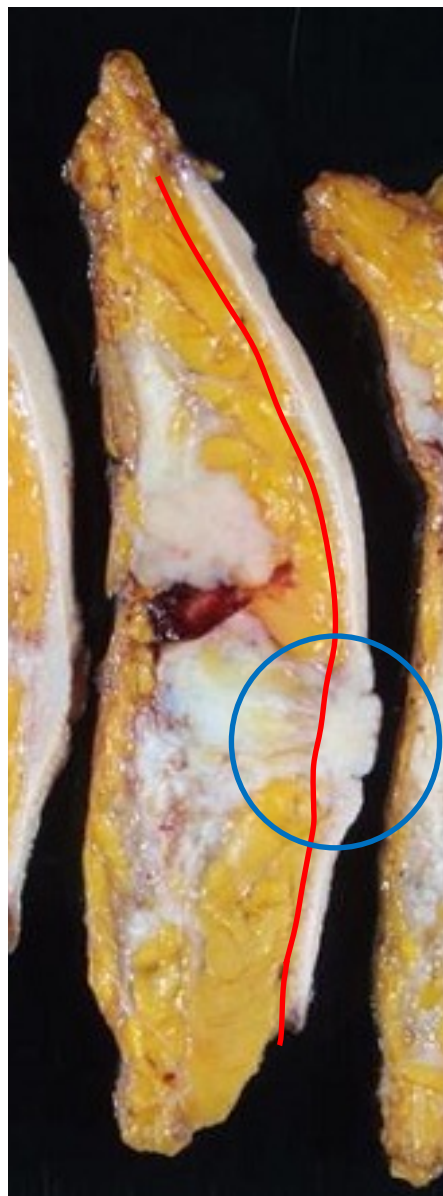
- 乳輪乳頭を切除するか？温存するか？
- どこに皮膚切開線をおくか？
- 病変直上の皮膚を切除する可能性があるか？
- 術後治療（抗癌剤治療・放射線治療）を行う可能性があるか？

乳房再建に影響する因子

（特に皮膚切開線）

- 乳輪乳頭を切除するか？温存するか？
- どこに皮膚切開線をおくか？
- 病変直上の皮膚を切除する可能性があるか？
- 術後治療（抗癌剤治療・放射線治療）を行う可能性があるか？

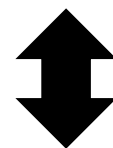
乳輪乳頭をどうするか？



乳頭を残す = 乳頭下の乳腺を残す

厳密な意味では、乳腺全摘術ではない

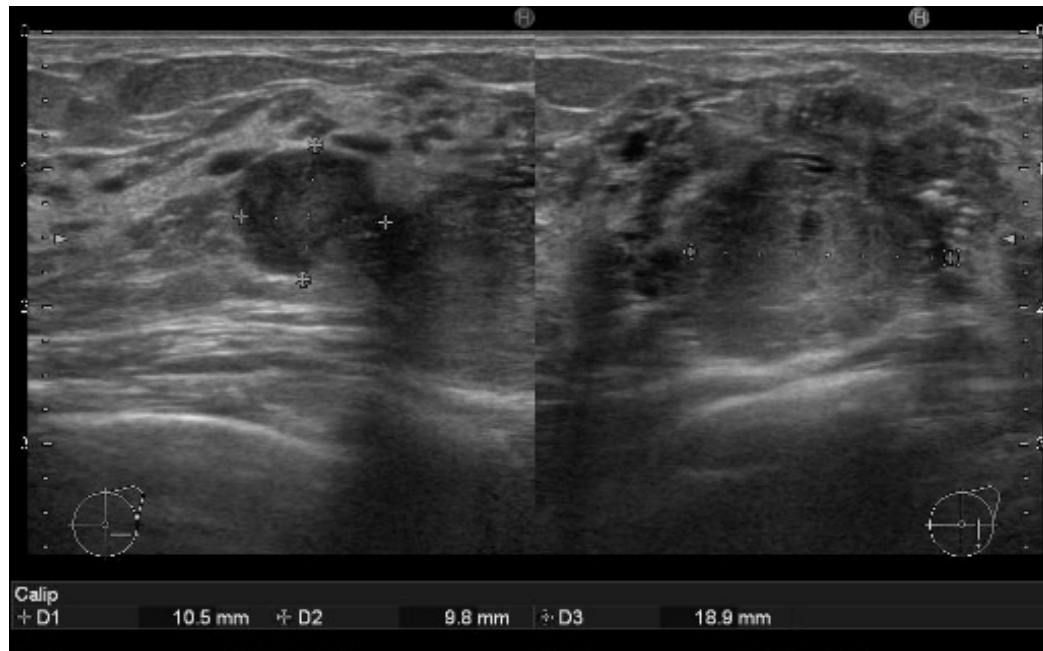
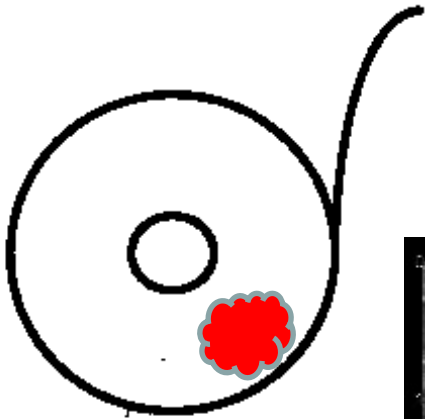
わずかながら“再発の可能性”が残る



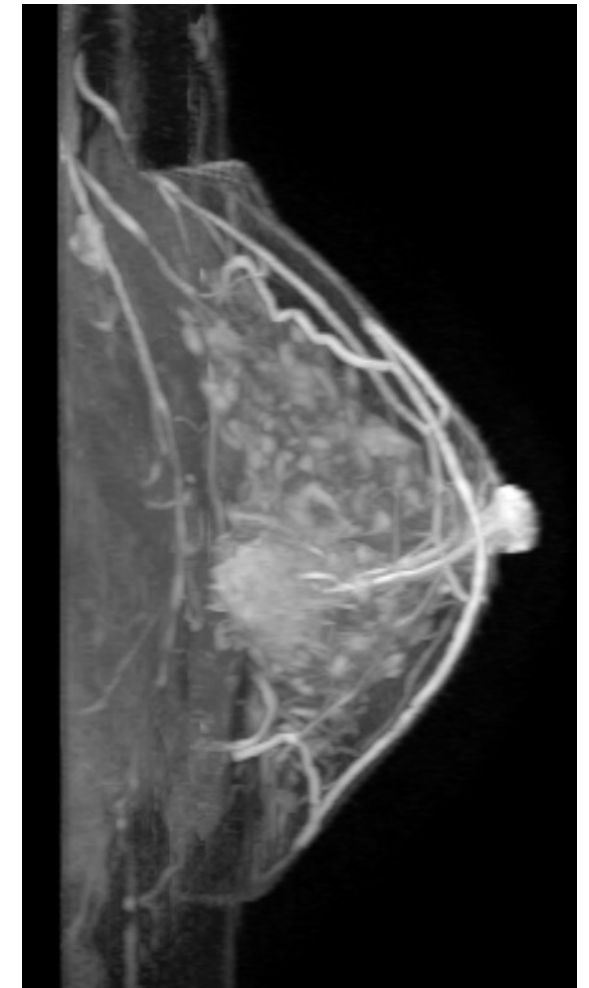
整容性は優れる、手術回数が減るというメリットもある

乳輪乳頭をどうするか？

まずは画像検査により乳頭まで病変が及んでいるかどうかを確認する。

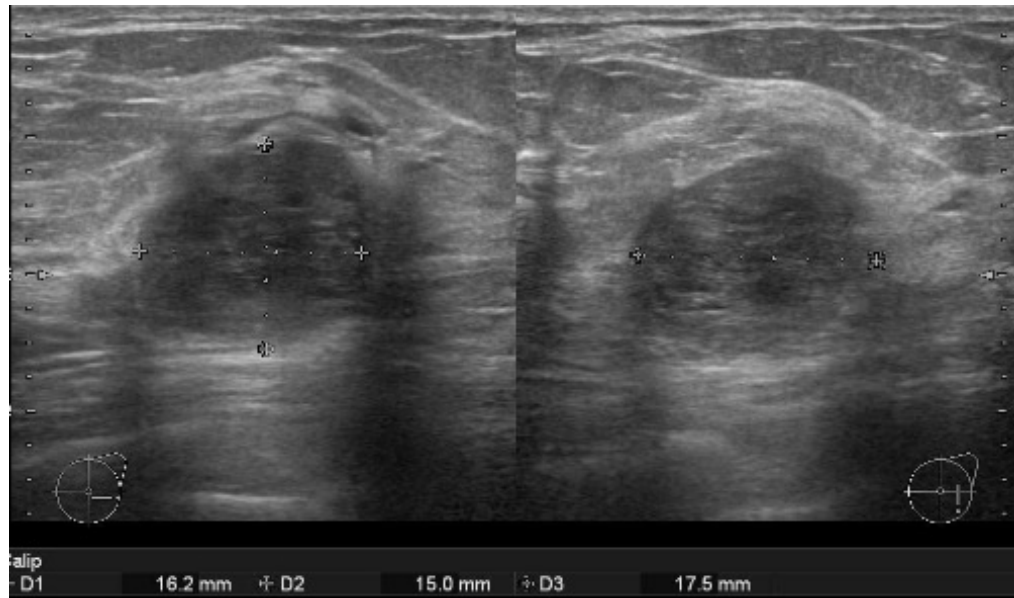
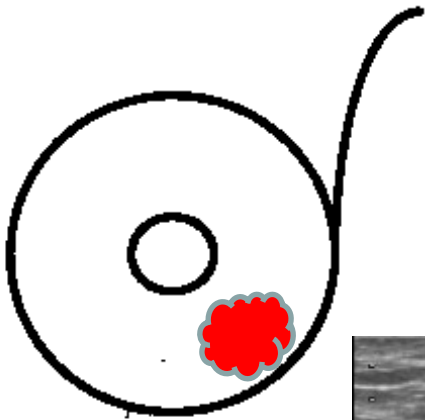


乳輪乳頭を切除する必要あり



乳輪乳頭をどうするか？

まずは画像検査により乳頭まで病変が及んでいるかどうかを確認する。



乳輪乳頭を温存できる可能性あり

1. 乳腺・腋窩の解剖
2. 乳癌手術の総論
3. 乳癌の術式
4. 乳房温存療法
5. センチネルリンパ節生検
6. 乳房再建
7. ロボット支援手術…？